



Kunnskap for en bedre verden

INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG
TEKNOLOGILEDELSE

TIØ4165 – MARKEDSFØRINGSLEDELSE FOR
TEKNOLOGIBEDRIFTER

Markedsplan for Zipline i det norske markedet

Øving 3

April 26, 2026

Innholdsfortegnelse

Tabelliste	iii
1 Problembeskrivelse	1
1.1 Produktbeskrivelse	1
1.2 Utfordringen	1
2 Intern analyse	2
2.1 Styrker	2
2.2 Svakheter	3
2.3 Strategisk implikasjon	4
3 Ekstern analyse	4
3.1 PESTEL	4
3.2 Strategisk implikasjon av PESTEL	7
3.3 Porters Five Forces	7
3.4 Strategisk implikasjon av Porter	9
4 SWOT	9
4.1 Strategisk implikasjon	10
5 Målsetninger for markedsstrategien	11
5.1 Betingelser	11
5.2 Markedsmål	11
6 Markedsstrategi	12
6.1 Segmentering	12
6.2 Målretting	15
6.3 Posisjonering	16
6.4 Kundereise	18
7 Aktivitetsprogram	20
7.1 Tiltak	20
7.2 Fase 1, lansering på Nesodden	21
7.3 Langsiktig plan fra Nesodden til primærsegmentet	22
7.4 Oppfølging og kontroll	24
8 Økonomisk analyse	25
8.1 Hovedtall fra kostnads- og inntektsmodellen	25
8.2 Kostnadsbilde og kontantstrøm per fase	26
8.3 Følsomhetsanalyse	26
8.4 Lønnsomhet og break-even	26
8.5 Offentlig finansiering	27
8.6 Implikasjoner	27
Referanser	28
Vedlegg	29
A Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner	29

B	Fokusgruppe – gjennomføring og analyse	29
C	Økonomisk analyse: detaljerte beregninger	36
C.1	CAPEX per drone	36
C.2	Hub og regulatorisk oppstart	36
C.3	Fast OPEX inkludert markedsbudsjett	37
C.4	Variabel OPEX per leveranse	38
C.5	Inntekt per leveranse	38
C.6	Volum og kontantstrømberegninger	38
C.7	Følsomhetsanalyse: tolkning	39

Tabelliste

1	Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge	8
2	SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet	10
3	Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet	25
4	Antagelser per fase i kontantstrømanalysen.	26
5	Følsomhetsanalyse på akkumulert kontantstrøm ved måned 24.	26
6	Indikativ allokering av månedlig markedsbudsjett per fase (k NOK).	37

1 Problembeskrivelse

1.1 Produktbeskrivelse

Zipline er et amerikansk robotikkselskap som designer, produserer og opererer autonome droner. Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har siden vokst til å bli verdens største autonome logistikknettverk (Konapur et al., 2025). Zipline har bygd opp et navn gjennom medisinske droneleveranser i Afrika, men har siden gjennomgått en betydelig utvikling og tilbyr i dag en forbrukerrettet leveransetjeneste.

Zipline opererer i dag innenfor helse-, industri-, dagligvare- og restaurantsektoren. For å innsnevre oppgaven har vi valgt å fokusere på dagligvare- og restaurantsektoren, ettersom vi mener at disse er de mest relevante for Zipline i en eventuell etablering i det norske markedet. Resten av oppgaven vil derfor ta utgangspunkt i disse to sektorene.

Tjenesten som Zipline tilbyr kan tas i bruk via Ziplines egen app. Via appen kan kunder handle mat og dagligvarer fra partnere som Walmart, Chipotle, Buffalo Wild Wings, Wendy's, Crumbl og Little Caesars (K. Rogers, 2024). Tjenesten er per i dag tilgjengelig i Dallas–Fort Worth og Pea Ridge i Arkansas (K. Rogers, 2024). Leveringstiden er oppgitt til så lite som 15 minutter, og leveringingen er helt kontaktfri (Korosec, 2026a).

Den tekniske løsningen bak tjenesten er Ziplines Platform 2-drone. Dette er en helelektrisk VTOL-drone (vertikal start og landing) som opererer på rundt 100 meters høyde med en hastighet på opptil 110 km/t (Zipline International Inc., 2026). Når dronen ankommer leveringsadressen, svever den 100 meter over bakken og senker ned pakken uten at dronen selv lander (K. Rogers, 2024). Slik begrenser de også støyen i forbindelse med leveransen. Systemet har en leveringsradius på omtrent 16 km og støtter en maksimal leveransevekt på 3,6 kg (Zipline International Inc., 2026).

Ifølge selskapets egne markedsføringstall har Zipline til nå fløyet over 209 millioner kilometer autonomt, gjennomført over 2,1 millioner leveranser og levert mer enn 22,7 millioner enkeltartikler globalt (Zipline International Inc., 2026). Selskapet oppgir at droneleveranser reduserer utslipp med opptil 97 % sammenlignet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024).

1.2 Utfordringen

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Ziplines potensielle inntreden i det norske markedet. Den overordnede problemstillingen er hvordan en ny og teknologisk avansert løsning kan etableres i et marked som allerede preges av eksisterende aktører, etablerte behov og bestemte forventninger hos kundene. I tråd med markedsanalyse som faglig tilnærming er det derfor naturlig å forstå oppgaven som en vurdering av både markedsmuligheter og forhold som kan påvirke etableringen. Som Aspelund påpeker, er problemdefinisjon selve utgangspunktet for videre analyse, fordi man først må avklare hva man ønsker å oppnå og hvilke spørsmål analysen skal gi svar på

(Aspelund, 2026, Forelesning 7). For å kunne vurdere Ziplines etableringsmuligheter må selskapet analyseres ut fra hvilken verdi løsningen kan skape i markedet, og i

hvilken grad denne verdien faktisk vil bli oppfattet som relevant av kundene. Det holder ikke at Ziplines tjeneste er teknologisk avansert i seg selv. Den må også fremstå som meningsfull, attraktiv og bedre egnet enn eksisterende alternativer sett fra kundens perspektiv (Aspelund, 2026, Forelesning 2). Dette samsvarer med Christensen et al.s perspektiv om «jobs to be done», hvor utgangspunktet er at kunder ikke først og fremst velger produkter fordi de er nye eller avanserte, men fordi de hjelper dem med å løse et konkret behov i en bestemt situasjon (Christensen et al., 2016).

Samtidig må en eventuell etablering forstås i lys av konkurranseforholdene i markedet. En aktørs mulighet til å lykkes avhenger ikke bare av selve løsningen, men også av hvordan tilbudet posisjoneres, hvilke konkurransefortrinn som kan utvikles, og hvordan aktøren fremstår i relasjon til eksisterende alternativer. Posisjonering handler om å utforme et tilbud og en merkevare slik at det oppnår en tydelig og særpreget plass i målgruppens bevissthet (Aspelund, 2026, Forelesning 5). Dette er særlig viktig i markeder der nye aktører ikke bare må introdusere noe nytt, men også skape en overbevisende begrunnelse for hvorfor markedet skal ta løsningen i bruk (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

På denne bakgrunnen vil oppgaven undersøke om Zipline har et tilstrekkelig sterkt verditilbud og et tydelig nok konkurransegrunnlag til å kunne etablere seg i det norske markedet. Dette danner grunnlaget for den videre analysen, hvor det vil drøftes hvilke forhold som kan bidra til å fremme eller hemme en slik etablering.

2 Intern analyse

Ifølge ressursbasert teori springer konkurransefortrinn ut av bedriftens unike interne ressurser og kapabiliteter snarere enn av markedsstrukturer alene (Barney, 1991). Med dette som teoretisk utgangspunkt vil internanalysen vurdere hvilke styrker og svakheter Zipline har i møte med en potensiell etablering i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet. Sentralt i analysen står hvilket verdiforslag selskapet faktisk tilbyr, hvilke ressurser og kapabiliteter som understøtter dette, hvor krevende de er å imitere for konkurrenter, og hvilke begrensninger som kan svekke tjenestens konkurransekraft.

2.1 Styrker

En av Ziplines mest fundamentale styrker er selskapets teknologiske og operasjonelle kompetanse. Den avanserte droneteknologien og den særpregede leveringsmetoden skiller Zipline tydelig fra tradisjonelle leveringsalternativer. I tillegg har selskapet opparbeidet betydelig operasjonell erfaring gjennom over 2,1 millioner autonome leveranser siden 2016 (Zipline International Inc., 2026). Størstedelen av dette volumet stammer imidlertid fra medisinske leveranser i afrikanske markeder, mens den forbrukerrettede dagligvare- og restauranttjenesten foreløpig kun er etablert i Dallas-Fort Worth og Pea Ridge (K. Rogers, 2024). Erfaringen gir dermed Zipline reell modenhet innen autonom drift, flåtestyring og regulatorisk arbeid, men direkte overførbarhet til det norske dagligvare- og restaurantsegmentet er mer begrenset enn det samlede volumtallet alene antyder. Et sentralt forbehold er i tillegg at både

teknologien og erfaringsgrunnlaget primært er opparbeidet i operative omgivelser som skiller seg vesentlig fra det norske klimaet, noe som behandles nærmere under svakheter.

En ytterligere styrke ved Zipline er at selve leveringsmodellen er bygget rundt autonom drift. I motsetning til tradisjonelle hjemleveringsaktører som Foodora og Wolt, der hver enkelt levering avhenger av en menneskelig sjåfør, erstatter Zipline store deler av denne arbeidskostnaden med autonom drift. Ziplines egne estimater antyder at enhetskostnaden ved Plattform 2-leveranser kan falle til 2 til 4 dollar per leveranse ved modenhet (The Logistics Navigators, 2026). En slik kostnadsstruktur er vanskelig å imitere for eksisterende aktører uten å bygge om hele verdikjeden, ettersom forretningsmodellene deres er innrettet rundt manuell arbeidskraft. I et norsk marked, der lønnskostnadene ligger blant de høyeste i Europa (Statistisk sentralbyrå, 2024), vil en slik strukturell forskjell mellom arbeidskraftbaserte og autonome modeller ha større praktisk betydning enn i lavkostmarkeder.

Leveringstiden er også en sentral intern ressurs ved plattformen. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Zipline en gjennomsnittlig leveringstid på 15 minutter. Til sammenlikning oppgir Foodora selv en gjennomsnittlig leveringstid på 30 minutter (Halden Arbeiderblad, 2021), og Ziplines leveringstempo ligger dermed klart under det etablerte aktører i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet opererer med i dag. Tempoet er en direkte konsekvens av den dronebaserte arkitekturen, som unngår veinettet og dermed både trafikkforsinkelser og manuelle stopp. Det kan derfor ikke enkelt replikeres av aktører hvis siste ledd er basert på bil, sykkel eller gange, uten at hele distribusjonsmodellen legges om.

Ziplines løsning har også en distinkt bærekraftsprofil. Ifølge selskapet reduseres utslipp med 97 % sammenliknet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024), og i en norsk kontekst forsterkes egenskapen av at den nasjonale strømmiksen er tilnærmet helelektrisk fornybar. Profilen er likevel ikke enestående i markedet, ettersom både elektrifiserte budbiler og sykkelbud allerede viser lave utslipp i egne segmenter. Forspranget blir dessuten mindre når konkurrentene elektrifiserer flåten. Zipline bruker likevel bærekraft aktivt i både produktdesign og markedsføring.

2.2 Svakheter

En sentral svakhet ved Zipline er at tjenesten har et relativt begrenset bruksområde. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Plattform 2, som er dronen rettet mot hjemlevering, en kapasitet på 3,6 kg og en leveringsradius på 16 km. Disse begrensningene gjør at tjenesten først og fremst passer til mindre og relativt enkle leveranser, og at mange kundebehov faller utenfor det plattformen kan dekke. Ressursen er dermed verdifull i et smalere utsnitt av hjemleveringsmarkedet enn tradisjonelle leveringsalternativer.

I tillegg har Zipline begrenset dokumentert erfaring med operativ drift under norske vinterforhold. Selskapet har primært operert i Afrika og USA, og det er usikkert i hvilken grad den eksisterende teknologiske plattformen er testet og tilpasset forhold med snø, kulde og lange perioder med mørketid. Til sammenlikning har den norske aktøren Aviant demonstrert operasjonell drift ned til minus 26 grader i Midt-Norge (Aviant AS, 2024). Svakheten gjelder dermed både teknologiens robusthet og sel-

skapets driftskompetanse i arktiske omgivelser.

En annen svakhet er at Ziplines modell er operasjonelt og kommersielt kompleks. Løsningen forutsetter ikke bare avansert teknologi, men også tett koordinering mellom drift, leveringspunkter, partnerintegrasjoner og kundegrensesnitt. Å bygge opp slike koordineringskapabiliteter på nytt for hvert marked er krevende, og Zipline har foreløpig ikke dokumentert at modellen fungerer utenfor sine etablerte operasjonsområder. Svakheten handler dermed ikke om selve teknologien, men om organisasjonens evne til å operasjonalisere den i en ny kontekst.

2.3 Strategisk implikasjon

På tvers av styrkene og svakhetene tegnes et bilde der Ziplines ressursgrunnlag er teknologisk solid og vanskelig å imitere, men samtidig smalt i bruksområde og foreløpig udokumentert i norske og europeiske forbrukerforhold. Kostnadsmodellen og leveringstempoet skiller seg ut som ressurser som både skaper verdi og er krevende å kopiere uten strukturell omlegging av konkurrentenes verdikjeder. Bærekraftsprofilen og den operasjonelle erfaringen har mer begrenset særegenhet, enten fordi konkurrentene gradvis nærmer seg gjennom elektrifisering, eller fordi den akkumulerte driftserfaringen ikke lar seg overføre direkte til norsk dagligvare- og restaurantkontekst. Svakhetene samler seg gjennomgående rundt evnen til å operasjonalisere ressursene i en ny virkelighet, enten det gjelder plattformens kapasitet, vinterforhold eller integrasjonen i et nytt marked. Ressursporteføljen rommer dermed et reelt potensial for vedvarende konkurransefortrinn, men realiseringen avhenger av at organisatoriske kapabiliteter for norske operative rammer utvikles videre.

3 Ekstern analyse

Den eksterne analysen ser på hvilke makroforhold og strukturelle krefter som former Ziplines handlingsrom i det norske markedet. PESTEL brukes til å kartlegge makroomgivelsene, mens Porters Five Forces analyserer konkurranseforholdene innenfor selve droneleveringsindustrien. PESTEL er et etablert rammeverk i strategisk markedsanalyse for å systematisere makromiljøet langs politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske dimensjoner (Kotler et al., 2022). Porters teori om konkurransekrefter beskriver i sin tur hvordan en bransjes lønnsomhetspotensial settes av samspillet mellom fem strukturelle krefter, og at fortjenestenivået bestemmes av deres samlede styrke (Porter, 1980). De to rammeverkene utfyller hverandre ved å belyse henholdsvis ytre rammebetingelser og indre konkurransedynamikk.

3.1 PESTEL

3.1.1 Politiske faktorer

Norges politikk for digitalisering og miljøvennlig transport tilsier at myndighetene kan være positivt innstilt til dronelogistikk, men politiske aktører kan motsette seg automatisering som erstatter sjåfør- og budjobber. Den politiske dimensjonen i PESTEL omfatter blant annet myndighetenes strategiske satsinger, offentlige bevilgninger og graden av støtte til utvalgte sektorer (Kotler et al., 2022). På droneområdet

er den politiske støtten i Norge konkret. Regjeringen la i 2025 fram Norges første stortingsmelding om droner og bevilget samtidig 50 millioner kroner til testing av null- og lavutslippsluftfart (Samferdselsdepartementet, 2025). Statsbudsjettet for 2025 viderefører prioriteringen av samferdsels- og luftfartsområdet gjennom dedikerte bevilgninger til testordninger og utviklingsmiljøer for ubemannet luftfart (Samferdselsdepartementet, 2024b). Samtidig har norsk politikk en sterk tradisjon for å verne om arbeidsplasser i transport- og varehandelsnæringen. Fellesforbundet har i sin samferdselspolitiske landsmøteuttalelse eksplisitt krevd at digitalisering og automatisering i sektoren må reguleres slik at hensynet til arbeidsliv, kompetanse og sikkerhet ivaretas (Fellesforbundet, 2023). Politiske faktorer trekker dermed i to retninger og gjør Zipline avhengig av både fortsatt regjeringsstøtte til ubemannet luftfart og av tett dialog med fagbevegelsen om sysselsettingseffektene for å bevare politisk legitimitet over tid.

3.1.2 Økonomiske faktorer

Det høye kostnadsnivået i Norge gjør at Zipline må vurdere nøye om forretningsmodellen er økonomisk bærekraftig i det norske markedet. Norge har blant Europas høyeste lønninger og driftskostnader (Statistisk sentralbyrå, 2024), noe som øker investeringsbehovet betydelig. Samtidig kan droneleveranse være mer kostnadseffektivt enn tradisjonell logistikk i distriktene, der spredt bosetting og krevende geografi gjør vanlig distribusjon dyrere. Den høye kjøpekraften i befolkningen, sammen med offentlig betalingsvilje og mulige subsidier til innovativ og grønn infrastruktur, kan gi viktige inntekts- og finansieringsmuligheter. Zipline opererer i dollar, og svingninger i NOK/USD-kursen skaper en valutarisiko som må håndteres.

3.1.3 Sosiale faktorer

Norges befolkningsstruktur og teknologikultur gir Zipline et godt sosialt utgangspunkt for markedsinntreden, men lokal skepsis kan utfordre aksepten. Norges spredte befolkning med mange distriktssamfunn langt fra tradisjonell logistikkinfrastruktur representerer et naturlig kjernesegment for droneleveranse. Nordmenn er generelt teknologipositive og raske til å adoptere ny teknologi, noe som senker terskelen for aksept av en ny leveringsform (World Economic Forum, 2024). Samtidig setter boligstrukturen rammer for hvor praktisk gjennomførbar droneleveranse er, ettersom eneboliger i distriktene og forstedene typisk har privat uteareal som egner seg godt til droneleveranse. I boligblokker og leilighetskomplekser finnes det derimot sjelden egnede private landingsområder, noe som reiser spørsmål om sikkerhet, ansvar og identifisering av riktig mottaker. Derimot kan støy fra droneoperasjoner over bolig- og naturområder møte motstand i lokalsamfunn, særlig i tettbygde strøk.

3.1.4 Teknologiske faktorer

Norge tilbyr et teknologisk gunstig operasjonsmiljø for dronelogistikk, men den spesialiserte infrastrukturen for ubemannet luftfart er fortsatt under oppbygging. Mobildekningen er blant de beste i Europa (**nk2025_mobildekning**). Ved utgangen av 2024 hadde 99,7 % av husstandene grunnleggende 5G-dekning, mens om lag 70 % av landarealet var dekket av 5G-signal (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 2024). Høy dekning og lav ventetid er en forutsetning for BVLOS-

operasjoner, som avhenger av kontinuerlig telemetri og sanntids posisjonsdeling mellom drone og fjernpilot (**easa2021_c2**). Zipline er avhengig av høypresis satellittnavigasjon (GNSS) med RTK-korreksjon (Real-Time Kinematic) for å oppnå centimeternøyaktighet ved pakkeslipp (**novatel2018_zipline**). Norge har en moden GNSS-infrastruktur med tilgang til både GPS og det europeiske Galileo-systemet, og Kartverkets posisjonstjeneste CPOS leverer nasjonal centimeternøyaktig data i sanntid (**kartverket_cpos**). Dette gir Zipline et godt teknologisk grunnlag for droneleveranser i Norge. Samtidig er nordlige breddegrader mer eksponert for romvær og ionosfæriske forstyrrelser som kan svekke eller forstyrre GNSS-signaler, noe zipline må ta hensyn til. (**jordensmagnetfelt_romvaer**).

3.1.5 Miljømessige faktorer

Miljømessige forhold representerer et klart fortrinn for Zipline ved en etablering i Norge. Elektriske droner har nullutslipp under drift, og kombinert med at nær 100 % av produksjonen av elektrisitet i Norge er fornybar (Fornybar Norge, 2025), blir droneleveranse tilnærmet karbonnøytralt. Sammenlignet med dieseldrevne varebiler kan miljøgevinsten derfor være betydelig. Også sammenlignet med sykkelbud tilbyr Zipline et mer skalerbart lavutslippsalternativ over lengre distanser og i krevende terreng. Støy kan likevel utgjøre en miljøutfordring, særlig i naturområder og boligstrøk. Zipline forsøker imidlertid å redusere denne belastningen, som nevnt tidligere. I tillegg viser studier at droner kan forstyrre dyrelivet, som kan oppfatte dronene som rovfugler og reagere med stress, fluktatferd eller direkte angrep mot dronen (Afridi et al., 2025). Dette gjør det viktig at Zipline planlegger flyruter som unngår hekkeområder og sårbar natur, særlig i Norges mange verneområder og langs kjente fugletrekkruiter. Norges ambisiøse klimamål og høye miljøbevissthet i befolkningen styrker Ziplines posisjon som et bærekraftig alternativ til tradisjonell logistikk.

3.1.6 Juridiske faktorer

Det juridiske rammeverket representerer en operasjonell risiko ved en inntreden i det norske markedet. EUs regelverk, som Norge følger gjennom EØS-avtalen, skiller juridisk mellom autonome og ikke-autonome droner (European Union Aviation Safety Agency, 2021). EØS-tilknytningen gir forutsigbarhet for aktører som opererer på tvers av landegrensene, men innebærer samtidig at Norge ikke har direkte påvirkningskraft på regelverksutviklingen i EU. Ettersom Zipline benytter en fjernpilot (RPIC) med kommando over dronen, klassifiseres den som ikke-autonom og underlegges et mildere regelverk. Selskapet må likevel innhente BVLOS-tillatelse (Beyond Visual Line of Sight) fra Luftfartstilsynet, ettersom dronene opererer utenfor pilotens synsrekkevidde (Luftfartstilsynet, 2023). Videre stiller norsk personvernlovgivning strenge krav til innsamling, lagring og sletting av data fra dronenes kamera og sensorer (Justis- og beredskapsdepartementet, 2018). Ansvarsforholdet ved eventuell skade på person eller eiendom er juridisk komplekst, og norsk produktansvarslov stiller klare krav til erstatningsansvar. Europeisk regelverk krever dessuten at droneoperatører tegner ansvarsforsikring (Europaparlamentet og Rådet, 2004), noe som kan utgjøre en merkbar kostnad.

3.2 Strategisk implikasjon av PESTEL

Bærekraftsprofilen bør brukes aktivt overfor myndighetene for å sikre offentlig medfinansiering av distribusjonssentraler og pilotprosjekter. Kombinasjonen av nullutslippsdrift og en tilnærmet fornybar norsk strømmiks treffer norske klimamål direkte. Dette argumentet veier tyngre overfor politiske beslutningstakere enn overfor sluttkunder som primært prioriterer pris og leveringstid (**SPØRREUNDERSØKELSE KILDE**). Regulatorisk bør Zipline utnytte at Aviant allerede har modnet BVLOS-rammeverket i Norge, og søke godkjenninger inn under den eksisterende infrastrukturen. Dette reduserer både tidsbruk og risiko i godkjenningsprosessene. Samtidig må selskapet tidlig forholde seg til personvernlovgivningen og forsikringskravene for ubemannet luftfart, ettersom begge må være avklart før kommersiell drift kan settes i gang. Operasjonelt må Zipline tette tre konkrete kunnskapshull før skaleringen kan starte. Vinterdriften må valideres under reelle norske forhold, GNSS-løsningen må hardføres mot ionosfæriske forstyrrelser på nordlige breddegrader, og ruteplanleggingen må eksplisitt unngå hekkeområder og verneområder. Disse oppgavene bør løses parallelt med markedsetableringen, ettersom hver av dem kan utløse regulatoriske eller omdømmemessige tilbakeslag som vanskelig kan reverseres.

3.3 Porters Five Forces

Porters rammeverk fastslår at en aktørs lønnsomhetspotensial bestemmes av fem konkurransekrefter, og at bransjens samlede fortjenestenivå settes av kreftenes styrke (Porter, 1980, p. 35). Analysen under anvender rammeverket på droneleveringsindustrien sett fra Ziplines posisjon i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet, og må ses i sammenheng med foregående internanalyse og PESTEL-analyse.

Droneleveringsindustrien i Norge har høy konkurranseintensitet fra substitutter og moderate til høye inngangsbarrierer. Mulighetsrommet er størst for kapitalsterke aktører som etablerer seg tidlig og har de regulatoriske godkjenningene på plass, men dette fortrinnet er midlertidig.

3.3.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (*moderat*)

For generelle aktører er inngangsbarrierene høye. Kapitalkravene er betydelige. Zipline alene har hentet inn over to milliarder USD siden oppstart, med siste runde på 800 millioner USD i 2026 (Korosec, 2026b). I tillegg kreves BVLOS-godkjenning fra Luftfartstilsynet under EUs U-space-rammeverk (Luftfartstilsynet, 2023). Porter (1980, p. 7) trekker også frem læringseffekter som et eget inngangshinder, og det vil ta tid for en nykommer å bygge opp en sammenlignbar drifts- og sikkerhetspraksis i autonom kommersiell drift.

Mot ressurssterke teknologiselskaper er barrierene likevel ikke tilstrekkelige. Wing (Alphabet) opererer allerede kommersielt i Finland, og Amazon Prime Air har FAA-godkjenning og planlegger europeisk ekspansjon (Amazon Prime Air, 2024; Wing Aviation LLC, 2024). Begge har kapital og etablerte retailpartnerskap som gjør rask markedsinntreden mulig. For Zipline er det derfor førsteetableringsfortrinnet, ikke barrierenes absolutte høyde, som er avgjørende.

Tabell 1: Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge

Kraft	Styrke	Nøkkeldriver
Trussel fra nye aktører	Moderat	Høy kapitalterskel, men attraktivt for Big Tech
Leverandørenes makt	Moderat	Konsentrert batterimarked, spesialisert hardware
Kundenes makt	Høy	Null byttekostnad, mange substitutter
Trussel fra substitutter	Høy	Foodora/Wolt/Oda dekker allerede kjernebehovet
Rivalisering i industrien	Lav til moderat	Aviant er etablert i Norge, men med liten skala. Wing og Amazon nærmer seg

3.3.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (*moderat*)

Høyenergibatterier til droner med lang rekkevidde produseres av et fåtall kinesiske og koreanske produsenter, blant dem CATL, LG Energy Solution og Panasonic (BloombergNEF, 2024). Porter identifiserer slik leverandørkonsentrasjon som en kilde til sterk leverandørmakt (Porter, 1980, p. 27). Vel så viktig i norsk kontekst er maktbalansen overfor handelspartnere. Uten attraktive dagligvare- og restaurantkjeder har tjenesten begrenset verdi for sluttkunden, og siden ingen slike samarbeid foreløpig er etablert i Norge, er det Zipline som trenger partnerne i forhandlingsfasen, ikke omvendt.

3.3.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (*høy*)

Kjøpermakten er strukturelt høy. Porter identifiserer lave byttekostnader og mange tilgjengelige substitutter som sentrale drivere av sterk forhandlingsmakt hos kjøperne (Porter, 1980, p. 24), og begge er til stede i det norske hjemleveringsmarkedet. Forbrukerne har ingen kontraktsmessige bindinger, ingen tekniske hindre for å bruke flere leveringsapper parallelt og ingen nettverkseffekter som belønner lojalitet til én plattform. De kan dermed uten friksjon veksle mellom Foodora, Wolt, Oda og dagligvarebutikker innen gangavstand.

3.3.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (*høy*)

Porter definerer et substitutt som et produkt som fyller samme funksjon for kjøperen (Porter, 1980, p. 23), her tilgang på mat og dagligvarer innen akseptabel tid. Foodora, Wolt og Oda dekker allerede det såkalte «last mile»-problemet, og dagligvarebutikker innen gangavstand dekker akutte innkjøp. Substituttens strukturelle styrke ligger i dekningsbredde, ikke i pris eller hastighet. Foodora, Wolt og Oda håndterer alle veker, varegrupper og leveringsadresser, mens Ziplines Plattform 2 er begrenset til 3,6 kg, 16 km leveringsradius og leveringspunkter med egnet privat uteareal. For den

typiske husstanden i målgruppen dekker substituttene hele hjemleveringsbehovet, mens dronelevering bare dekker en delmengde. Sammen med den lave byttekostnaden under kraft 3 setter denne asymmetrien et strukturelt tak på hvor stor andel av kjøpsanledningene dronelevering kan kapre.

3.3.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (*lav til moderat*)

Det norske droneleveringsmarkedet er ikke tomt. Aviant (Trondheim, grunnlagt 2020) opererer Kyte-tjenesten kommersielt i Lillehammer og Røros med BVLOS-sertifisering, 17 km leveringsradius og partnere som ICA og Gausdal Landhandleri (Aviant AS, 2024). Aviant har imidlertid hentet totalt 7,7 millioner USD i finansiering (CB Insights, 2025), mot Ziplines 800 millioner USD i siste runde alene (Korosec, 2026b), og har gjennomført i overkant av 500 leveranser. Rivaliseringstrykket fra Aviant er dermed reelt, men foreløpig begrenset av skala. Indirekte rivalisering fra Foodora, Wolt og Porterbuddy er høyere og mer umiddelbar, siden vekst i Ziplines volum primært skjer på bekostning av disse. Når EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere (European Union Aviation Safety Agency, 2021), vil også Wing og Amazon møte lavere barrierer. Samlet gir dette en rivaliseringsintensitet som er lav til moderat i dag og strukturelt stigende.

3.4 Strategisk implikasjon av Porter

Bransjebildet gir en klar motvekt til det gunstige makrobildet og peker mot et tidsbegrenset mulighetsvindu. Substituttene Foodora, Wolt og Oda dekker allerede behovet for levering på siste mil til en pris markedet aksepterer. Kombinert med tilnærmet null byttekostnad gir det norske forbrukere betydelig forhandlingsmakt. Rivaliseringen fra Aviant er foreløpig begrenset av skala, mens Wing og Amazon kan bli mulige rivaler dersom regelverket for U-space og BVLOS modner (European Union Aviation Safety Agency, 2021; Samferdselsdepartementet, 2024a). Den strategiske implikasjonen er at Zipline må konsentrere seg om de kjøpsanledningene der substituttene dekningsbredde er svakest, det vil si der Plattform 2 sine fysiske rammer på 3,6 kg, 16 km radius og krav om privat uteareal ikke er begrensende, og der eksisterende plattformer i mindre grad allerede dekker behovet til en pris og hastighet markedet aksepterer. Samtidig må attraktive dagligvare- og restaurant-partnere låses inn tidlig, ettersom maktbalansen i forhandlingsfasen i dag favoriserer partnerne, og førsteetableringsfortrinnet overfor Wing og Amazon avhenger av at både regulatoriske godkjenninger og kommersielle avtaler er på plass før EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere. Strategiske valg konkretiseres videre i markedsstrategikapittelet.

4 SWOT

SWOT-analysen bygger på funnene fra intern- og eksternanalysen og sammenstiller dem slik at interne ressurser kan vurderes opp mot eksterne rammebetingelser. Tabellen nedenfor oppsummerer de prioriterte funnene og leses som inngang til den overordnede strategiske implikasjonen.

Tabell 2: SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet

Styrker	Svakheter
• Autonom driftsarkitektur eliminerer marginal arbeidskostnad per levering og gir strukturell kostnadsfordel mot manuelle siste-mil-aktører • 15 minutters gjennomsnittlig leveringstid mot Foodoras 30 minutter, vanskelig å replisere uten å legge om hele distribusjonsmodellen • 2,1 millioner autonome leveranser gir modenhet i flåtestyring og regulatorisk arbeid	• Ingen dokumentert drift under norske vinterforhold i operasjonell kontekst • 3,6 kg kapasitet og 16 km radius avgrenser tjenesten til et smalt utsnitt av hjemleveringsmarkedet • Ingen norske partnerskap etablert, og modellen er operasjonelt og kommersielt kompleks i ny kontekst
Muligheter	Trusler
• Stortingsmelding 2025 og 50 MNOK til null- og lavutslippsluftfart gir konkret regulatorisk vei og offentlig kapital • Europas høyeste lønnsnivå forsterker kostnadsfordelen ved autonom drift nettopp i Norge • Distriktsmarkeder med spredt bosetting der Foodora, Wolt og Oda ikke opererer	• Foodora, Wolt og Oda dekker bymarkedet med tilnærmet null byttekostnad, noe som gir norske forbrukere høy forhandlingsmakt • Wing (kommersielt i Finland) og Amazon Prime Air (FAA-godkjent, europeisk ekspansjon planlagt) komprimerer førsteetableringsvinduet • BVLOS-godkjenning krever 12–18 måneder, og U-space-infrastruktur er ikke fullskalert før 2026

4.1 Strategisk implikasjon

SWOT-analysen peker mot én klar retning. Zipline bør konsentrere etableringen om distrikter og forsteder der substituttene fra Foodora, Wolt og Oda står svakest, og der dronens fysiske rammer på 3,6 kg og 16 km radius ikke er begrensende (Porter, 1980, p. 23). I sentrale byområder møter selskapet både sterke substitutter med tilnærmet null byttekostnad og strengere regulatoriske rammer for drift over tettbygd strøk, og disse markedene blir derfor mindre attraktive i etableringsfasen. Christensen et al. (2016, p. 58) påpeker at innovasjon lykkes best der eksisterende løsninger ikke utfører kundens jobb godt nok, og det er nettopp i distriktene Ziplines verdiforslag treffer dette gapet.

Bærekraftsprofilen bør brukes overfor politiske beslutningstakere og offentlige finansieringskilder for å sikre kapital tidlig (Samferdselsdepartementet, 2025), ikke som salgsargument mot prisbevisste forbrukere. Kostnadsfordelen ved autonom drift forsterkes i Norge, der lønnsnivået ligger blant Europas høyeste (Statistisk

sentralbyrå, 2024), og Aviants kommersielle drift i Lillehammer og Røros (Aviant AS, 2024) kan dessuten bidra til å modne regelverket Zipline er avhengig av.

En sentral forretningsmessig risiko ligger i forholdet mellom anskaffelseskostnad (CAC) og kunde verdi (LTV). CAC kan bli høy fordi Zipline introduserer både en ny tjeneste og en ny leveringsform som krever ressurser til markedsføring og tillitsbygging, og fordi en egen app gir ekstra friksjon i anskaffelsesfasen sammenlignet med løsninger kundene allerede kjenner. LTV begrenses samtidig av at dronen hovedsakelig dekker mindre og tidskritiske leveranser, og tjenesten fungerer derfor ofte som supplement fremfor erstatning. Risikoen møtes med tett integrasjon mot dagligvare- og restaurantkjeder som kan plassere Zipline i kjente kundereiser.

Det mest presserende strategiske valget er proaktivt regulatorisk arbeid og tidlig partnerskapsbygging. Zipline må sikre BVLOS-godkjenning og avtaler med dagligvare- og restaurantkjeder før EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere (European Union Aviation Safety Agency, 2021), ettersom liberaliseringen senker inngangsbarrierene for ressurssterke globale aktører som Wing og Amazon. Samtidig virker aktiviteten til Aviant og andre droneleveringsaktører i Norge i Ziplines favør. Når flere firmaer arbeider med dronelevering, modnes regelverket, infrastrukturen og forbrukernes aksept parallelt, noe som reduserer den regulatoriske og markedsmessige friksjonen Zipline ellers ville møtt alene i en tidlig fase. Suksess i det norske markedet avhenger dermed av at kapital sikres via politiske kanaler, at attraktive partnere låses inn før Wing og Amazon ankommer, og at virksomheten styres mot distrikter der dronelevering møter et reelt udekket behov.

5 Målsetninger for markedsstrategien

Målene formuleres etter SMART-prinsippet, det vil si at de skal være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsavgrensede (Kotler & Keller, 2016). To forhold skilles ut som betingelser, ikke markeds mål, fordi de er nødvendige forutsetninger for at markeds målene skal kunne nås.

5.1 Betingelser

BVLOS-godkjenning innen 18 måneder. Luftfartstilsynets tillatelse er en juridisk forutsetning for kommersiell drift (Luftfartstilsynet, 2023). Wing opererer allerede i Finland (Wing Aviation LLC, 2024), og uten tidlig regulatorisk forankring faller førsteetableringsfortrinnet bort.

Minst to norske innholdspartnere ved lansering. Verdiforslaget står og faller på tilgang til attraktive partnere. I oppstartsfasen er Zipline mer avhengig av partnerne enn omvendt (jf. kraft 2 i Porters femkraftsanalyse), og partnervalget setter dermed rammer for hvilke målgrupper planen kan adressere.

5.2 Markeds mål

Posisjons målet testes før lansering gjennom en konsepttest, der respondenter i primærsegmentet ser kommunikasjonskonseptet og måles på gjenkjenning og kjøpsintensjon (Kotler & Keller, 2016). Adopsjons- og skalerings målene måles i driften etter

lansering. Nesodden brukes første pilotmarked. Begrunnelsen for markedsvalget utdypes i aktivitetsprogrammet.

Adopsjonsrate på 3 % i markedet innen 12 måneder etter lansering. Innovatørene utgjør om lag 2,5 % av befolkningen i Rogers' adopsjonsteori (E. M. Rogers, 2003). Et mål på 3 % betyr derfor at Zipline må nå hele innovatørgruppen og en liten del av neste adopsjonsgruppe. I pilotmarkedet Nesodden, med 21 005 innbyggere (Statistisk sentralbyrå, 2026), tilsvarer det 630 aktive kunder. Aktiv defineres som minst én gjennomført bestilling siste 30 dager. Lavere oppnåelse tyder på at verdiforslaget ikke har trengt gjennom.

Etablere posisjonen «raskere og rimeligere» i primærsegmentet innen 12 måneder etter lansering. Pris og hastighet er Ziplines eneste forsvarebare differensiatorer (jf. SWOT). Hvis primærsegmentet ikke knytter Zipline til disse, svikter grunnlaget for resten av planen. Målet er at over 40 % av respondentene i konsepttesten spontant knytter Zipline til raskere og rimeligere levering enn Foodora og Wolt. 40 % betyr at fire av ti i en gruppe som møter merket for første gang gjengir posisjonen uten å bli ledet til svaret. Lavere resultat tyder på at konseptet må revideres før lansering.

Kommersiell drift i minst to nye markeder innen 24 måneder etter første lansering. Ett marked viser ikke om forretningsmodellen skalerer utover pilotområdet, og er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for nasjonal vekst. Hvert nytt marked skal nå minst 3 % adopsjonsrate (månedlig aktive kunder) og være i kontinuerlig drift i minst seks måneder ved utgangen av perioden. 3 %-målet følger samme adopsjonslogikk som første markedsmål. Fordi markedene varierer i størrelse, måles terskelen som en andel i stedet for et fast kundetall. Lavere oppnåelse tyder på at etableringsmodellen ikke fungerer godt nok utenfor pilotmarkedet, eller at de nye markedene er valgt for svakt.

6 Markedsstrategi

Markedsstrategien følger en klassisk STP-logikk (Kotler & Keller, 2016): først velges de kundesegmentene Zipline bør prioritere (segmentering), deretter bestemmes hvordan disse segmentene skal nås gjennom valg av kanaler og virkemidler (målretting), og så defineres hvilken plass tjenesten skal innta i målgruppens bevissthet (posisjonering). Til slutt analyseres hvordan kundene beveger seg gjennom kjøpsprosessen (kundereise), som legger broen videre til aktivitetsprogrammet.

6.1 Segmentering

Markedssegmentering innebærer å dele markedet inn i veldefinerte grupper av forbrukere som deler et liknende sett av behov, preferanser eller profilkarakteristika (Kotler et al., 2022). Analysen under tar for seg sluttbrukerne av Ziplines droneleveranser i et norsk forbrukermarked. Kotler et al. (2022) skiller mellom fire hovedtyper segmenteringsvariabler i forbrukermarkeder, nærmere bestemt demografiske, geografiske, atferdsmessige og psykografiske variabler. Disse variablene kombineres her til to distinkte segmenter som kan være relevante ved Ziplines inntreden i Norge.

Alle de fire variablene er nødvendige fordi dronelevering både er en fysisk begrenset tjeneste og en forbrukertjeneste. Geografi avgjør om leveransen kan gjennomføres teknisk og regulatorisk, mens demografi sier noe om husholdningsstruktur, inntekt og livsfase. Atferdsmessige variabler forklarer hvordan kundene allerede løser innkjøp og hjemlevering, mens psykografiske variabler skiller mellom forbrukere som primært vektlegger pris, bekvemmelighet, forutsigbarhet eller teknologisk nyhet.

6.1.1 Suburbane eneboligshusholdninger i Asker og Bærum

Det første segmentet består av suburbane eneboligshusholdninger i Asker og Bærum. Geografisk er segmentet lokalisert i forsteder vest for Oslo, med boligområder preget av eneboliger, rekkehus og privat grunnareal. Hage, plen eller terrasse gjør det praktisk mulig å motta droneleveranser direkte hjem, og dette skiller segmentet fra tettere byområder der private leveringspunkter ofte mangler. Bærum kommunes veiledning om tomtestørrelse og utnyttingsgrad viser at mange eneboligområder er planlagt med betydelige utearealer (Bærum kommune, n.d.), og kommunefakta for Asker og Bærum viser store kommuner med betydelige bolig- og husholdningsmarkeder (Statistisk sentralbyrå, 2025a, 2025b). Samtidig ligger områdene utenfor Oslo sentrum, noe som gjør luftrom, tredjepersonsrisiko og lokal støyfølsomhet annerledes enn i tette bykjerner.

Demografisk består segmentet av etablerte husholdninger i øvre middelklasse og høyinntektsgrupper. Mange husholdninger har to inntekter, høy arbeidsbelastning og hjemmeboende barn. I tillegg omfatter segmentet andre etablerte voksenhusholdninger med høy kjøpekraft og relativt stabile forbruksmønstre. Flere av de aktuelle delområdene i Asker og Bærum ligger blant landets høyeste målt etter medianinntekt (Omholt, 2023). Denne demografien gjør segmentet relevant for en tjeneste der verdien ikke bare ligger i selve varen, men i tiden som spares ved å slippe å planlegge, hente eller vente.

Atferdsmessig kjennetegnes segmentet av høy bruk av dagligvarer, hjemlevering og take-away. Husholdningene er allerede vant til digitale bestillingsflater gjennom tjenester som Foodora og Wolt, som allerede tilbyr matlevering i en rekke norske byer og områder (foodora, 2026; Wolt, 2026a). For barnefamilier er behovet særlig knyttet til mange små hverdagsordrer gjennom dagen, for eksempel en glemt middagsingrediens, snacks, bleier eller et enkelt måltid når tidsplanen sprekker. Slike kjøp er ofte for små til å forsvare en egen biltur, men tidskritiske nok til at et ordinært leveringsvindu oppleves lite fleksibelt. Psykografisk verdsetter segmentet bekvemmelighet og tid høyere enn lavest mulig leveringspris. Det er ikke nødvendigvis et segment av rene tidligadoptere, men av forbrukere som er tilstrekkelig teknologivante til å ta i bruk en ny leveringsform dersom den løser et konkret hverdagsproblem.

Ziplines amerikanske erfaring gir et relevant sammenlikningsgrunnlag. Selskapets B2C-tjeneste med Platform 2 er rullet ut i suburbane områder i Texas, der teknologien er tilpasset mat, dagligvarer og mindre forbruksvarer levert direkte til private utearealer (Stevens, 2025). Dette bruksmønsteret passer godt med segmentets sentrale behov, som er rask, fleksibel og spontan levering av dagligvarer og måltider uten kjøretur eller venting på et bredt leveringsvindu.

6.1.2 Husholdninger i logistikkisolerte områder rundt Oslofjorden

Det andre segmentet består av husholdninger i logistikkisolerte områder rundt Oslofjorden, som Nesodden og liknende halvøyer og øyer. Geografisk er disse områdene ikke nødvendigvis langt fra Oslo målt i luftlinje, men de er skilt fra sentrale handels- og restaurantområder gjennom ferger, omveier eller begrenset transportkapasitet. Ruters båttilbud mellom Nesodden og Oslo illustrerer hvordan fjorden er en sentral del av den daglige mobiliteten i området (Ruter, 2026). Denne geografien skaper et annet leveringsproblem enn i forstedene. Eksisterende hjemleveringstjenester kan ha lavere eller mer fragmentert dekning enn i sentrale områder. Wolt viser enkelte leveringsmuligheter på Nesoddtangen, mens Foodoras nasjonale byoversikt ikke lister Nesodden som eget område (foodora, 2026; Wolt, 2026b). Forbrukeren kan dermed bli mer avhengig av egen bil eller planlagte handleturer.

Demografisk er segmentet bredere enn det suburbane Asker og Bærum-segmentet. Det omfatter etablerte husholdninger med varierende inntekt, men med en betydelig andel fastboende eneboligeiere og familier med stabil lokal tilknytning. Befolkningsdata for norske kommuner viser samtidig at Nesodden utgjør et avgrenset, men reelt lokalt marked (Statistisk sentralbyrå, 2026). Mange har god kjøpekraft, men segmentets fellestrekk ligger først og fremst i bostedets logistiske begrensninger, ikke i et entydig inntektsnivå. Atferdsmessig bruker husholdningene uforholdsmessig mye tid på å skaffe varer sammenliknet med husholdninger i mer sentrale strøk. Typiske mønstre er større og sjeldnere innkjøp, bilturer til handelsområder, færre spontane bestillinger og større avhengighet av planlegging. Når eksisterende levering finnes, kan den være mindre fleksibel enn i mer sentrale områder, både i vareutvalg og leveringstid.

Psykografisk kjennetegnes segmentet av at tilgang og forutsigbarhet har høy verdi. Husholdningene kan ha akseptert et lavere servicenivå enn sentrumsbeboere, men dette betyr ikke at behovet er svakt. Det betyr heller at friksjonen er normalisert som en del av hverdagen. En tjeneste som kan redusere avhengigheten av bil, ferge eller lange leveringsvinduer vil derfor treffe et mer grunnleggende tilgjengelighetsbehov enn i Asker- og Bærum-segmentet. Det sentrale behovet er pålitelig og hurtig levering av dagligvarer, måltider og essensielle produkter som i dag er praktisk vanskelig å få tak i uten egen transport.

Miljømessig har segmentet et særskilt trekk fordi deler av flyruten kan legges over fjorden i stedet for over sammenhengende boligbebyggelse. Dette kan redusere antallet husholdninger som eksponeres for gjentatt overflyging, og dermed gjøre støybelastningen enklere å håndtere enn i en tett urban rute. Samtidig kan ikke støy avskrives som et ikke-problem. Forskning på UAS-lyd viser at opplevd sjenanse påvirkes av både lydnivå, flymodus, omgivelseslyd og hvor godt lyden passer inn i det lokale lydmiljøet (Lotinga et al., 2025). For segment 2 betyr det at fjordruter kan være miljømessig gunstige, men at inn- og utflyging nær boligområder fortsatt må planlegges slik at støy ikke svekker lokal aksept.

Ziplines tidlige amerikanske B2C-erfaring støtter denne segmentlogikken. Walmart og Zipline testet dronelevering i Arkansas med dagligvare- og helseprodukter levert raskt til husholdninger der avstand og tilgjengelighet var en sentral del av problemet (The Logistics Navigators, 2026). Dette ligner behovsstrukturen i logistikkisolerte områder rundt Oslofjorden, selv om den norske konteksten har andre regulatoriske

og klimatiske rammer.

Segmentene overlapper ikke fordi de er definert ut fra ulike behovsdrivere. Suburbane eneboligshusholdninger i Asker og Bærum har som hovedproblem at eksisterende løsninger kan være for lite raske og fleksible i en travel hverdag, selv om varene i prinsippet er tilgjengelige. Husholdninger i logistikkisolerte områder har derimot et tilgjengelighetsproblem, der alternativene ofte er færre, tregere eller mer avhengige av egen bil. Segmentene kan derfor beskrives med de samme fire variablene, men de samles ikke av det samme kundebehovet.

Samlet viser segmenteringen to klart adskilte B2C-segmenter som skiller seg fra hverandre langs geografi, demografi, atferd og psykografi. Hvilket segment Zipline bør prioritere, og hvordan tilbudet bør posisjoneres overfor det valgte segmentet, behandles i de neste delene.

6.2 Målretting

Zipline bør velge en differensiert målrettingsstrategi der kanal, budskap og virkemidler tilpasses hvert av de to prioriterte segmentene. En udifferensiert tilnærming gir for høy CAC, fordi det reelle markedet er begrenset til noen få geografiske klynger og adopsjonsbarrierene varierer betydelig mellom segmentene.

6.2.1 Udifferensiert vs. differensiert målretting

Udifferensiert målretting passer massemarkedsmerker som Coca-Cola eller McDonald's (Aspelund, 2026, Forelesning 4), men er feil for Zipline av to grunner. For det første treffer den forbrukere utenfor dronedekningen eller med for høy adopsjonsbarriere, og bomskuddene må regnes inn i CAC for de få som faktisk konverterer. For det andre forutsetter den at samme budskap fungerer likt på tvers av segmenter, men adopsjonsbarrieren skiller seg vesentlig mellom en toinntektsfamilie i Bærum og en husholdning på Nesodden.

Differensiert målretting lar Zipline bruke ulike budskap og kanaler per segment, og optimere mot målbare utfall (Aspelund, 2026, Forelesning 4). Det passer en konkurranseinntreden hvor segmentene representerer ulike strategiske grupper med distinkte kjøpskriterier (jf. Oster, 1999). Forutsetningen er at segmentene er veldefinerte og nåbare, noe segmenteringsanalysen og kanalstrukturen sammen oppfyller.

6.2.2 Intensjon, publikum og relasjon

Digitale markedsføringskanaler kan grupperes etter hva målrettingen bygger på (Aspelund, 2026, Forelesning 4). *Intensjonsbasert markedsføring* treffer forbrukere når de uttrykker et behov gjennom et søk, og gir høy konverteringsrate i områder hvor etterspørselen etter matlevering eksisterer, men hvor dagens tilbud er utilstrekkelig. *Publikumsbasert markedsføring* treffer forhåndsdefinerte segmenter basert på demografi, geografi og interesser, med en presisjon tradisjonelle medier ikke matcher (Gallagher & Parsons, 1997), og er hovedkanalen for kjennsbygging av en ny kategori. *Relasjonsbasert markedsføring* bygger på at eksisterende kunder rekrutterer nye, og er særlig effektiv for radikalt nye produkter fordi tillit reduserer oppfattet risiko (E. M. Rogers, 2003).

6.2.3 Segmentspesifikk målretting

Suburbane eneboligshusholdninger – Bærum og Asker (primærsegment): publikumsbasert hovedkanal. Segmentet er stort, geografisk veldefinert og digitalt aktivt, og bruker allerede Foodora og Wolt. Hovedkanalen er derfor publikumsbasert markedsføring, som lar Zipline treffe forbrukerne med et differensierende budskap i de samme digitale kanalene de allerede bruker.

Logistikkisolerte områder – Nesodden (sekundærsegment): intensjons- og relasjonsbasert hovedkanal. Etterspørselen etter matlevering er til stede, mens tilbudet er mer fragmentert og mindre fleksibelt enn i sentrale områder. Hovedkanalen er derfor intensjonsbasert markedsføring som fanger opp et eksisterende behov, supplert av relasjonsbasert markedsføring som utnytter den tette interne informasjonsflyten i et lite lokalsamfunn.

6.2.4 Måling og budsjettprioritering

Hver kanal har etablerte parametre (CPC, konverteringsrate, CPM, klikkrate, vervingsrate) som lar Zipline sammenligne CAC per segment mot estimert LTV (jf. Pfeifer et al., 2005). Adopsjonsbarrierene fra segmenteringsanalysen tilsier at CAC/LTV-forholdene vil variere mellom segmentene, og budsjettet bør reallokeres etter hvert som data akkumuleres.

6.3 Posisjonering

Posisjonering er den plassen Zipline skal innta i målgruppens bevissthet sammenlignet med konkurrentene (Kotler & Keller, 2016, p. 301).

Zipline bør posisjonere seg som det rimeligste alternativet for rask hjemlevering i det norske markedet. Grunnlaget er at autonome droner fjerner sjåførløddet, som er den største kostnadsposten i vanlig hjemlevering. Fordelen er allerede synlig i USA og blir større i Norge fordi lønnsnivået er høyere.

6.3.1 Points of Parity

Før differensieringspunktene kan skape preferanse, må Zipline oppfattes som et troverdig alternativ i kategorien hjemlevering av mat og dagligvarer. Points of parity (PoP) er egenskaper forbrukerne ser som nødvendige i kategorien. Uten dem velges produktet bort, men de skaper ikke preferanse alene (Kotler & Keller, 2016, p. 302). For Zipline gjelder fire krav:

- **Brukervennlig app-basert bestilling.** Ziplines app oppnår 5,0/5 basert på over 3 700 anmeldelser i App Store og beskrives som like enkel å bruke som Uber Eats (Stevens, 2025).
- **Pålitelig levering innenfor oppgitt tidsvindu.** Ziplines operasjoner i Rwanda har 85–95 % punktlighet (The Logistics Navigators, 2026), og selskapet har gjennomført over 2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser (DroneXL, 2026). Overføringen til Norge avhenger av lokal infrastruktur og værforhold.

- **Tilstrekkelig vareutvalg via partnere.** Dekkes gjennom kravet om minst to norske innholdspartnere ved lansering (jf. betingelser).
- **Sanntidssporing.** Standardfunksjonalitet i Ziplines app (Stevens, 2025).

Mangler noen av disse, særlig vareutvalg og pålitelighet, undergraves enhver differensieringsstrategi.

6.3.2 Points of Difference: pris og hastighet

Points of difference (PoD) er egenskaper som er unike, gjenkjennbare og vanskelige for konkurrenter å matche (Kotler & Keller, 2016, p. 304). For Zipline er pris den primære differensiatoren og hastighet den støttende.

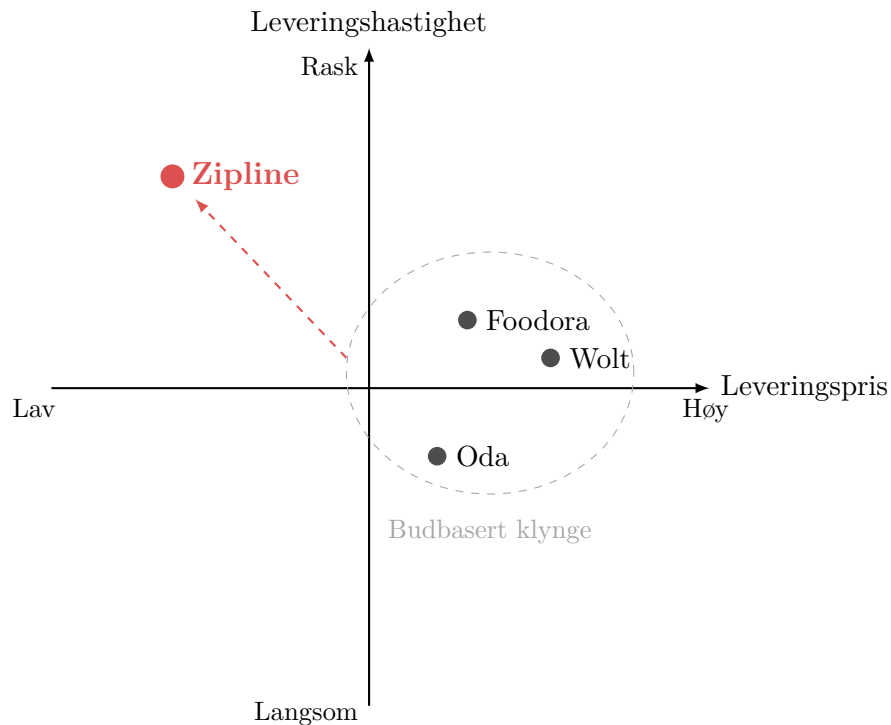
Pris. Internanalysen og SWOT-mulighetene viser at autonom drift fjerner sjåførkostnaden, som utgjør størstedelen av en bilbasert levering, og at fordelen forsterkes i Norge der lønnsnivået er blant de høyeste i OECD. Foodora og Wolt kan ikke følge etter på pris uten å legge om hele leveringsmodellen. Prisposisjonen er dermed både forsvarbar i markedet og vanskelig å imitere, i tråd med PoD-kriteriet.

Hastighet. Internanalysen dokumenterer at Ziplines droner leverer på 15 minutter mot Foodoras 30, som en direkte konsekvens av den dronebaserte arkitekturen. Raskere levering betyr også varmere og ferskere mat (Stevens, 2025). Hastigheten forsterker prisposisjonen ved at kunden får en tjeneste som er både rimeligere og raskere enn alternativene.

6.3.3 Posisjoneringsrommet

Foodora, Wolt og Oda tilbyr et funksjonelt likt produkt med overlappende restaurantutvalg, lignende leveringspriser og omtrent lik leveringstid. Når produktet er funksjonelt likt, trekker konkurrenter mot midten for å fange flest mulig kunder (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

Et persepsjonskart med pris og hastighet som akser tydeliggjør konsekvensen (figur 1). Foodora, Wolt og Oda danner en klynge rundt moderat pris og moderat hastighet, bundet av samme budbaserte kostnadsstruktur. Zipline kan innta lavpris-/høyhastighetshjørnet uten at de budbaserte aktørene kan følge etter uten å endre hele leveringsmodellen.



Figur 1: Persepsjonskart for hjemleveringsmarkedet. Figuren er kun illustrativ og må ikke tolkes som eksakt måling.

Samlet skal Zipline oppfattes som tjenesten som leverer raskere og rimeligere enn etablerte leveringsplattformer, med en like god bestillingsopplevelse. Likhetspunktene sikrer tillit, og differensieringspunktene skaper preferanse.

6.4 Kundereise

Dronelevering er en ukjent kategori for norske forbrukere. Uten erfaring å lene seg på blir hvert steg i kjøpsprosessen mer bevisst enn for en Foodora-bestilling, og opplevd risiko bremser der rutine ellers ville drevet beslutningen. Zipline må derfor aktivt styre valgarkitekturen gjennom hele kundereisen.

Analysen følger Kotler og Kellers femstegs kjøpsprosess (Kotler & Keller, 2016) og bruker valgarkitekturteknikker fra Münscher et al. (2016) der de har konkrete implikasjoner.

6.4.1 Steg 1: Problemerkjennelse

Foodora og Wolt har normalisert 30 minutters leveringstid, og høy adopsjon viser at forbrukerne aksepterer dette som godt nok. Gapet mellom ønsket og faktisk tilstand er for lite til å utløse problemerkjennelse av seg selv. Zipline må derfor reframe referansepunktet fra leveringstid til kvalitet ved ankomst, altså fra “30 minutter er raskt nok” til “maten bør ankomme varm”. Reframingen treffer hardest i tidskritiske situasjoner der ventetid har konkrete konsekvenser, som glemte ingredienser under matlaging eller gjester på vei. Kontekstuell annonsering rettet mot slike situasjoner aktiverer problemerkjennelsen der tidsfordelen merkes tydeligst.

6.4.2 Steg 2: Informasjonssøking

Når kategorien er ny, lener forbrukerne seg på personlige kilder fremfor massemedia (E. M. Rogers, 2003). Synlig bruk blant naboer og anbefalinger fra teknologi- eller matprofiler har dermed større effekt enn betalt annonsering. Droner har samtidig en iboende synlighet som budbaserte tjenester mangler, og sprer kjennskap som biprodukt av selve leveringen. Synligheten har en bakside, fordi støy og visuell tilstedeværelse er blant de vanligste innvendingene mot droner. Operasjonene bør derfor likevel være så diskrete som mulig.

6.4.3 Steg 3: Evaluering av alternativer

Opplevd risiko er hovedbarrieren. Dronelevering reiser spørsmål om sikkerhet, personvern og pålitelighet som ikke finnes for budbasert levering, og noen forbrukere vil avvise tjenesten uavhengig av pris og hastighet. Zipline kan møte dette på to måter. Den første er å forenkle sikkerhetsinformasjonen ved å oversette tekniske spesifikasjoner til gjenkjennelige tall. “2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser” (jf. internanalysen) overbeviser mer enn informasjon om redundanssystemer. Den andre er en gratis eller sterkt rabattert førstegangsleveranse, fordi opplevd risiko reduseres mest effektivt gjennom egen erfaring.

Fraværet av byttekostnader (jf. kraft 3 i Porters femkraftsanalyse) gjør at “Foodora eller Zipline” stilles på nytt ved hver bestilling. Pris- og hastighetsfortrinnene fra posisjoneringsanalysen må derfor kommuniseres i selve bestillingsøyeblikket, ikke bare i kjennsapsfasen.

6.4.4 Steg 4: Kjøpsbeslutningen

Valgarkitektur har størst effekt i bestillingsøyeblikket, og Ziplines app bør utformes for å styre valgprosessen. Tre teknikker fra Münscher et al. (2016) er direkte anvendbare. *Standardvalg* innebærer at dronelevering er forhåndsvalgt i områder med dekning, fordi forbrukere i stor grad aksepterer forhåndsinnstillinger. *Redusert friksjon* gjennom én-klikks gjenbestilling fjerner søke- og evalueringssteget for gjentakende brukere. *Ankring* oppnås ved å vise leveringsgebyret ved siden av konkurrentenes typiske gebyr, slik at prisfordelen blir konkret i beslutningsøyeblikket. Tiltakene forutsetter bestilling gjennom Ziplines egen plattform. Dersom levering også tilbys gjennom tredjepartsapper, er kontrollen over valgarkitekturen begrenset.

6.4.5 Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp

Etterkjøpsvurderingen avgjør om engangskunden blir gjentakskunde. Kahneman and Riis (2005) viser at hukommelsen domineres av det mest intense øyeblikket (peak) og avslutningen (end). For Zipline er leveringsøyeblikket det naturlige peak-punktet og bør designes for å forsterke opplevelsen av presisjon, for eksempel gjennom sanntidssporing av de siste meterne og en notifikasjon når pakken er klar for henting. Produktkvalitet ved ankomst er end og siste inntrykk.

Uten byttekostnader (jf. steg 3) må gjenkjøp aktivt bygges som vane. Påminnelser ved typiske bestillingstidspunkt holder Zipline fremme i bevisstheden og konkurrerer med

impulsen til å åpne Foodora. Et abonnement med fast rabatt skaper byttekostnader i en bransje som ellers mangler dem, og flytter konkurransen fra enkeltkjøp til perioder.

6.4.6 Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen

Foodora og Wolt taper kunder primært mellom vurdering og kjøp (pris, utvalg, leveringstid). Zipline risikerer å tape dem tidligere, mellom oppmerksomhet og vurdering, fordi potensielle kunder kjenner til tjenesten men aldri vurderer den når de mangler erfaring og oppfatter risikoen som høy. De første 90 dagene etter lansering handler derfor primært om å senke opplevd risiko og få folk til å prøve tjenesten gjennom sikkerhetskommunikasjon og lav terskel for førstegangsbruk. Når de første kundene er konvertert, kan synlig bruk og anbefalinger fra eksisterende kunder hjelpe med tillitsbygging hos nye potensielle kunder.

7 Aktivitetsprogram

Aktivitetsprogrammet viser hvordan Zipline bør gå fra første lansering på Nesodden til kommersiell etablering i Bærum og Asker. Logikken følger den nye segmenteringen. Nesodden brukes først fordi området har et tydelig tilgjengelighetsproblem og gir et kontrollert læringsmarked. Bærum og Asker kommer etterpå fordi disse markedene tester om Zipline kan vinne kunder fra Foodora og Wolt i primærsegmentet.

Kapittelet har fire deler. Først beskrives konkrete tiltak knyttet til posisjonering og kundereise. Deretter beskrives Nesodden som første fase. Tredje del viser en 24 måneders plan fra første lansering. Siste del viser hvordan fasene skal følges opp og justeres underveis (Kotler & Keller, 2016, p. 697).

7.1 Tiltak

Tiltakene skal gjøre posisjoneringen konkret i kundereisen. Zipline skal ikke bare kommunisere at dronelevering er ny teknologi. Tjenesten må først oppfattes som et trygt og enkelt alternativ til vanlig hjemlevering. Deretter kan Zipline vise at leveringen er raskere og rimeligere enn Foodora og Wolt.

Tiltakene styres av tre KPI-er. Den første er kostnad per ny kunde (CAC). Den andre er konverteringsrate fra kjennskap til første kjøp. Den tredje er snittkurv per ordre. Nesodden brukes til å teste tillit, lokal forankring og lav prøveterskel. Bærum og Asker brukes til å teste konkurranse mot etablerte leveringsplattformer.

7.1.1 Posisjonering i tiltakene

Likhetspunktene må komme før differensieringspunktene. Kunden må forstå at Zipline har enkel bestilling, relevant vareutvalg, sanntidssporing og pålitelig levering. Dette er grunnkrav i kategorien hjemlevering. Hvis disse kravene er uklare, vil pris og hastighet ha liten effekt fordi tjenesten fortsatt oppleves som usikker.

Når likhetspunktene er troverdige, bør Zipline vise pris- og tidsfordelen direkte. Budskapet bør være enkelt. Kunden får samme type bestilling som hun allerede kjenner, men med lavere leveringsgebyr og kortere leveringstid. Dette bør vises

i annonser, partnerflater og appen. Poenget er ikke å selge “fremtidens levering”. Poenget er å gjøre neste bestilling enklere, raskere og billigere.

Hotellings modell og medianvelgerteoremet viser hvorfor Zipline ikke bør gjøre differensieringen for abstrakt. Konkurrenter i modne markeder trekkes ofte mot midten fordi de forsøker å nå flest mulig kunder (Aspelund, 2026, Forelesning 5). Zipline må derfor være annerledes på de få egenskapene som faktisk betyr noe i kjøpsøyeblikket. For denne planen er det pris og hastighet. Hvis tjenesten fremstår for fremmed, taper Zipline på opplevd risiko. Hvis den fremstår som samme bestillingsopplevelse med lavere pris og raskere levering, blir differensieringen lettere å velge.

De konkrete tiltakene legges derfor inn i faseplanen. Det gjør at tiltakene knyttes direkte til markedet de skal virke i.

7.2 Fase 1, lansering på Nesodden

7.2.1 Formål

Nesodden er første lanseringsområde fordi markedet passer segmentet logistikkisolerte områder rundt Oslofjorden. Området ligger nær Oslo i luftlinje, men fjorden gjør hverdagslogistikken mer krevende (Ruter, 2026). Foodora lister ikke Nesodden som eget område, og Wolt viser bare enkelte leveringsmuligheter på Nesoddtangen (foodora, 2026; Wolt, 2026b). Dette gjør behovet for rask og fleksibel levering tydeligere enn i mer sentrale områder.

Lanseringen på Nesodden skal gi Zipline praktisk læring før selskapet går inn i Bærum og Asker. Målet er å teste om kundene forstår tjenesten, stoler på den og bruker den på nytt. Nesodden er derfor ikke et sidespor. Det er første fase i planen.

7.2.2 Terskelverdier

Fasen må styres etter få og tydelige mål. Første mål er at minst 20 prosent av husholdningene i pilotområdet gjennomfører én bestilling i løpet av perioden. Dette måler om kundene vil prøve tjenesten. Andre mål er at minst 40 prosent av første-gangskjøperne bestiller på nytt innen 90 dager. Dette måler om Zipline løser et faktisk hverdagsproblem. Tredje mål er at minst 80 prosent av kundene vurderer leveringsopplevelsen som god eller svært god.

De markedsmessige målene må støttes av operasjonelle mål. Punktligheten bør være over 95 prosent, og avviksraten bør være under 3 prosent. Hvis leveringen ikke fungerer presist, vil markedsføringen bare skape forventning som tjenesten ikke innfrir.

7.2.3 Gjennomføring

Lanseringen bør starte smalt. Zipline bør velge et kjerneområde på Nesodden, et begrenset antall leveringspunkter og et smalt sortiment. Sortimentet bør bestå av små dagligvarer, enkle måltider og lette varer med høy tidsverdi. Dette passer Platform 2, som er best egnet til mindre leveranser innenfor en avgrenset radius.

Alti Vinterbro kan brukes som base fordi senteret samler dagligvare- og serveringsaktører innenfor Ziplines operative radius til Nesodden (Alti Vinterbro, n.d.). Zipline bør starte med én dagligvareaktør og én restaurant eller serveringsaktør. Da kan selskapet teste både hverdagsvarer og enkle måltider uten at partneroppsettet blir for bredt.

Tiltakene må tilpasses segmentet. På Nesodden bør Zipline bruke lokale partnere, nabolagsinformasjon og intensjonsbaserte annonser. Det avgrenser markedsføringen til husholdninger som faktisk kan bruke tjenesten, og bør derfor først og fremst redusere CAC. Budskapet bør vise konkrete brukssituasjoner, som manglende mid-dagsingredienser, en rask lunsj eller små varer kunden ellers måtte kjørt for å hente.

Konverteringen bør styrkes gjennom lav prøverisiko. Zipline bør bruke et enkelt førstegangstilbud, tydelig informasjon om leveringspunkt og kort sikkerhetskommunikasjon før bred salgsaktivering. Formålet er ikke å forklare all teknologien, men å gjøre første bestilling trygg nok til at kunden prøver.

Snittkurven bør økes gjennom få og praktiske pakker. For Nesodden passer dagligvarepakker, middagstilbehør og enkle måltider bedre enn et bredt sortiment fra start. Slike pakker kan øke ordreverdien uten å gjøre kjøpsprosessen mer krevende.

7.2.4 Læringsporter

Etter tre måneder bør Zipline gjennomføre første læringsport. Da vurderes trial-rate, avviksrater, støyreaksjoner, opplevd trygghet og tilbakemeldinger fra partnere. Hvis operasjonen er ustabil, må ruter, leveringspunkter eller sortiment justeres før markedsføringen økes.

Etter seks måneder bør Zipline gjennomføre en skaleringsvurdering. Hvis trial, gjenkjøp og kundetilfredshet utvikler seg tilfredsstillende, kan utrulling til Bærum forberedes mens Nesodden fortsetter. Hvis gjenkjøp eller tillit er svakt, bør Nesoddenfasen forlenges og tiltakene justeres.

Nesodden kan vare i inntil tolv måneder. Rammen gir tid til å teste flere sesonger, men fasen skal ikke bli en permanent prøveordning. Læringen må brukes aktivt i neste marked.

7.3 Langsiktig plan fra Nesodden til primærsegmentet

Den langsiktige planen starter ved første kommersielle lansering på Nesodden. Måned 0 betyr derfor første måned med aktive bestillinger på Nesodden. Denne tolkningen gjør at planen henger sammen med markeds målet om drift i minst to nye markeder innen 24 måneder etter første lansering (jf. 5).

Planen bør ha tre faser. Fase 1 er Nesodden, som er beskrevet i forrige del. Fase 2 er Bærum og Asker, der Zipline tester konkurranse mot Foodora og Wolt i primærsegmentet. Fase 3 er konsolidering og valg av neste geografiske område. Asker bør ikke være en egen fase, fordi markedet ligger i samme segment som Bærum og bør bruke samme tiltakslogikk.

7.3.1 Fase 2, Bærum og Asker (måned 6–18)

Bærum og Asker er samlet fase fordi de representerer samme primærsegment. Markedene har mange eneboligshusholdninger, høy kjøpekraft og etablerte leveringsvaner (Statistisk sentralbyrå, 2025a, 2025b; Wolt, 2026a). Her er spørsmålet om Zipline kan vinne neste ordre fra Foodora og Wolt.

Utrullingen bør starte i Bærum, fordi markedet gir høy tetthet av relevante husholdninger og nærhet til Sandvika og Lysaker. Hvis Bærum viser tilfredsstillende prøving, gjenkjøp og punktlighet, bør Asker legges til som replisering innen samme fase. Da tester Zipline om tiltakene fungerer utover ett lokalt område uten å lage en ny strategisk fase.

Tiltakene i Bærum og Asker bør rettes mot kunder som allerede bruker hjemlevering. Geografisk avgrenset annonsering i leveringssonen påvirker primært CAC, fordi budsjettet ikke brukes på husholdninger som ikke kan bestille. Budskapet bør vise lavere leveringsgebyr og kortere leveringstid enn Foodora og Wolt. Dette bør gjøres enkelt, uten å gjøre dronelevering til et teknologipoeng.

Konverteringen bør styrkes i selve kjøpsøyeblikket. En byttekampanje med gratis eller sterkt rabattert første levering senker prøveterskelen. I appen bør pris og leveringstid vises før kunden bekrefter kjøpet, fordi kundereisen viser at valget tas på nytt ved hver bestilling. Denne sammenligningen passer segmentet fordi kundene allerede kjenner Foodora og Wolt.

Snittkurven bør styrkes gjennom partnerstyrte tillegg. Profilerte restauranter eller butikker i Sandvika, Lysaker eller Asker kan brukes i co-marketing, men tilbudet må være konkret. Middagspakker, drikke, dessert og terskelrabatter bør vises når kunden allerede er i bestillingsflyten. Målet er å øke ordreverdien uten å svekke enkelheten som Zipline må ha for å fremstå som et reelt alternativ.

Ved måned 12 bør Zipline vurdere Bærum før Asker skaleres opp. Ved måned 18 bør Bærum og Asker vurderes samlet opp mot markeds målet om minst 3 prosent adopsjonsrate i nye markeder. Aktiv kunde bør fortsatt defineres som minst én bestilling siste 30 dager.

7.3.2 Fase 3, konsolidering og neste marked (måned 18–24)

I siste fase bør Zipline stabilisere Nesodden, Bærum og Asker før nye områder legges til. Hovedoppgaven er å sammenligne CAC, gjenkjøp, snittkurv, punktlighet, kundetilfredshet og partnerresultater på tvers av markedene.

Sammenligningen bør styre neste geografiske valg. Hvis Nesodden gir lav CAC og høyt gjenkjøp, bør Zipline vurdere flere logistikkisolerte områder rundt Oslofjorden. Hvis Bærum og Asker gir bedre enhetsøkonomi, bør selskapet prioritere flere suburbane eneboligområder. Beslutningen bør bygge på data, ikke bare på markedsstørrelse.

7.3.3 Tverrgående arbeid

Regulatorisk arbeid og partnerarbeid må gå gjennom hele planen. Driftsgodkjenninger fra Luftfartstilsynet og EASA avgjør hvor raskt Zipline kan skalere (European Union

Aviation Safety Agency, 2021; Luftfartstilsynet, 2023). Partnerarbeidet avgjør om tjenesten har varer kundene faktisk vil bestille.

Planen bygger på tre antagelser som må følges løpende. Først antas det at Wing (Wing Aviation LLC, 2024) og Manna ikke etablerer seg tungt i Norge i perioden. Deretter antas det at Foodora og Wolt ikke raskt kan kopiere dronelevering gjennom eget regelverksgjennombrudd. Til slutt antas det at norske vinterforhold ikke gir så mange avbrudd at kundeopplevelsen svekkes. Hvis en av antagelsene faller, må planen revideres.

7.4 Oppfølging og kontroll

Aktivitetsprogrammet krever løpende kontroll fordi Zipline går inn i en ny kategori med høy usikkerhet. Kontroll skal ikke bare dokumentere resultater. Den skal vise hva som må justeres før neste fase starter (Kotler & Keller, 2016, p. 697). Kontrollpunktene knyttes derfor til markedsmålene i 5 og til KPI-ene i tiltakskapittelet.

7.4.1 Månedlig driftskontroll

Hvert aktivt marked bør måles månedlig. De viktigste operative indikatorene er leveringstid, punktlighet, avviksrate og kanselleringer. De viktigste markedsindikatorer er CAC, konverteringsrate, snittkurv, gjenkjøp og andel aktive kunder. I tillegg bør Zipline måle opplevd trygghet, støyreaksjoner, NPS og anbefalinger fra eksisterende kunder.

Avvik må diagnostiseres før tiltak velges. Hvis leveringstiden svikter, må ruteplanlegging, base eller leveringspunkter justeres. Hvis mange prøver tjenesten, men få bestiller på nytt, ligger problemet trolig i verdiforslaget, sortimentet eller appopplevelsen. Hvis kjennskapen er høy, men første kjøp er lavt, må førstegangstilbudet eller risikokommunikasjonen forbedres.

7.4.2 Faseporter

Faseoverganger skal være beslutninger, ikke kalenderautomatikk. Ved måned 3 vurderes de første Nesodden-dataene. Ved måned 6 avgjøres om primærsegmentet kan forberedes eller om Nesodden må forlenges. Ved måned 12 vurderes Bærum før Asker eventuelt skaleres opp innenfor samme fase. Ved måned 18 vurderes om Bærum og Asker samlet oppfyller kravet til aktiv kundebase og gjenkjøp. Ved måned 24 avgjør ledelsen hvilket marked Zipline bør gå videre til.

Ved måned 12 bør Zipline også gjennomføre en enkel posisjonsmåling i primærsegmentet. Målingen bør teste om respondentene spontant knytter Zipline til raskere og rimeligere levering enn Foodora og Wolt. Dette følger markeds målet om posisjonering i 5.

7.4.3 Ansvarsfordeling

Eierskapet bør ligge hos den funksjonen som faktisk kan endre det som måles. Tabell 3 viser en enkel ansvarsdeling.

Tabell 3: Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet

Kontrollpunkt	Eierskap og beslutningsrom
Operative KPI-er	Operasjonell ansvarlig. Kan justere ruter, base, leveringspunkter og flåtebruk.
Markedsmessige KPI-er	Markedsansvarlig. Kan justere budskap, kanalbruk, førstegangstilbud og budsjett.
Aksept, trygghet og støy	Kommunikasjonsansvarlig. Kan justere lokal informasjon, sikkerhetsbudskap og naboarbeid.
Partnerresultater og sortiment	Partneransvarlig. Kan justere partnerprioritering, kampanjer og vareutvalg.
Faseporter ved måned 3, 6, 12, 18 og 24	Ledelsen. Tar go/no-go-beslutninger og bestemmer om planen skal justeres.
Regulatorisk arbeid	Dedikert regulatorisk ansvarlig. Eier dialogen med Luftfartstilsynet og EASA.

8 Økonomisk analyse

Den økonomiske analysen tallfester kostnadsbildet for pilotprosjektet på Nesodden og fase 1–3 i den langsiktige planen, og vurderer hvor langt unna lønnsomhet driften ligger ved utgangen av 24-månedersvinduet. Fase 4 inngår ikke i kontantstrøm-analysen, ettersom byvalg og kapitalbinding der avhenger av læring fra fase 3. Tallene bygger på offentlige norske kilder der de finnes, og på sammenlignbare europeiske og amerikanske benchmarks der norske data ikke er publisert. Detaljerte antagelser, kilder og utregninger er samlet i vedlegg C.

8.1 Hovedtall fra kostnads- og inntektsmodellen

CAPEX per drone. Basisanslaget er om lag 945 k NOK per drone (90 000 USD ved kurs 10,5 NOK/USD). Pilotflåten på fem droner gir 4,7 MNOK i drone-CAPEX, og ekspansjonene til 17–20 droner i fase 1 og 32–35 droner i fase 2 gir inkremental drone-CAPEX på rundt 11,3–14,2 MNOK i hver fase (jf. vedlegg C.1).

Hub og regulatorisk oppstart. Hub ved Alti Vinterbro og regulatorisk arbeid (SORA og BVLOS) utgjør henholdsvis 1,5 og 1,0 MNOK. Inkludert reserve for uforutsette kostnader lander samlet pilot-CAPEX på 7,7 MNOK (jf. vedlegg C.2).

Fast OPEX inkludert markedsbudsjett. Lønn for fem heltidsstillinger, leie av hub-areal, ansvarsforsikring og markedsbudsjett gir samlet fast OPEX på rundt 670 k NOK per måned i piloten, økende til 1,42 MNOK i fase 1, 2,15 MNOK i fase 2 og 2,9 MNOK i fase 3 (jf. vedlegg C.3).

Variabel OPEX per leveranse. Variabel kostnad ligger på 35 NOK i pilot, fallende til 22 NOK ved fase 3-volum etter hvert som vedlikeholdskostnaden allokteres over større volum. Energi utgjør under 1 NOK per leveranse (jf. vedlegg C.4).

Inntekt per leveranse. Med leveringsgebyr på 29 NOK og partnerprovisjon på

25 % av en gjennomsnittlig bestillingsverdi på 250 NOK gir inntekt per leveranse 91,5 NOK (jf. vedlegg C.5).

8.2 Kostnadsbilde og kontantstrøm per fase

Tabell 4 oppsummerer parametrene per fase. Volumantagelsene bygger på adopsjonsmålene fra målsetningen og husholdningstallene i målmarkedene. Detaljert nedbrytning av volum og kontantstrøm per fase finnes i vedlegg C.6.

Tabell 4: Antagelser per fase i kontantstrømanalysen.

Fase	Volum slutt (lev./mnd)	Var. kost. (NOK/lev.)	Fast OPEX inkl. marked (k NOK/mnd)	Ink. CAPEX (MNOK)
Pilot (Nesodden)	700	35	670	7,7
Fase 1 (Bærum/Asker)	4 000	28	1 420	13,5
Fase 2 (Vestre Aker)	7 800	25	2 150	11,0
Fase 3 (konsolidering)	14 000	22	2 900	5,0

Akkumulert kapitalbinding ved måned 24 lander på rundt 76 MNOK, fordelt på 37 MNOK kumulativ CAPEX og 39 MNOK kumulativt operativt underskudd. Bidragsmarginen vokser gjennom fasene, men dekker ikke fast OPEX innen utløpet av perioden.

8.3 Følsomhetsanalyse

Tre variabler driver mest variasjon i resultatet, nemlig snittkurv, CAC og adopsjonsrate. Tabell 5 viser hvordan akkumulert kontantstrøm ved måned 24 endrer seg når hver variabel beveges 25 % i hver retning fra basisverdien, med øvrige parametere holdt konstant.

Tabell 5: Følsomhetsanalyse på akkumulert kontantstrøm ved måned 24.

Variabel	Pessimistisk	Basis	Optimistisk
Snittkurv (NOK)	188	250	313
Effekt på akk. kontantstrøm	–90 MNOK	–76 MNOK	–62 MNOK
CAC (NOK per kunde)	850	680	510
Effekt på akk. kontantstrøm	–82 MNOK	–76 MNOK	–70 MNOK
Adopsjon (% av husholdninger)	2,25	3,00	3,75
Effekt på akk. kontantstrøm	–82 MNOK	–76 MNOK	–71 MNOK

Detaljert tolkning av effektene finnes i vedlegg C.7.

8.4 Lønnsomhet og break-even

Ved fase 3-parametre (variabel kostnad 22 NOK, fast OPEX 2,9 MNOK/mnd, inntekt 91,5 NOK/lev.) er månedlig break-even om lag 42 000 leveranser, om lag tre ganger estimert volum ved slutten av fase 3. Med en månedlig vekstrate på 5–7 % inn i fase 4 inntreffer månedlig break-even tidligst rundt måned 40–46, altså 16–22 måneder etter at den modellerte planen avsluttes. Tilbakebetaling av akkumulert kapital krever vesentlig lengre horisont og avhenger av at fase 4 lykkes i Trondheim. Dette

er på linje med referanseaktører i bransjen. Eksempelvis nådde Foodora Norge nær EBIT-break-even først etter om lag ni år (Purehelp, 2025), og Oda har akkumulert tap på 1,4 mrd NOK siden oppstart i 2014 uten å være lønnsom (Finansavisen, 2024). DoorDash brukte cirka elleve år fra grunnleggelse til første hele profitable år (DoorDash, 2025).

8.5 Offentlig finansiering

Stortingsmeldingen om droner og ny luftmobilitet og statsbudsjettet for 2025 bevilger samlet 50 MNOK til testarenaen for null- og lavutslippsluftfart, fordelt på Luftfartstilsynet og Avinor (Parat24, 2024; Samferdselsdepartementet, 2024b), og statsbudsjettet for 2026 foreslår ytterligere 50 MNOK. Innovasjon Norges Pilot-T-ordning omfatter eksplisitt droneoperasjoner og autonom mobilitet (Innovasjon Norge, 2025). Samlet utgjør tilskuddsgrunnlaget en realistisk delfinansiering på 5–15 MNOK for pilot- og fase 1-aktivitet, noe som kan redusere det kumulative kapitalbehovet ved måned 24 til om lag 60–70 MNOK. Slik delfinansiering avhenger av at Zipline kan dokumentere klimagevinst og innovasjonsbidrag, og forhandles inn parallelt med BVLOS-prosessen.

8.6 Implikasjoner

Den økonomiske analysen bekrefter at Zipline Norge er et kapitalintensivt prosjekt med lang horisont. Pilot- og fase 1-investeringen på rundt 36 MNOK er forsvarbar som læringsinvestering og kan delvis hentes gjennom offentlige støtteordninger, men full skalering gjennom fase 2 og 3 forutsetter ekstern finansiering på 60–70 MNOK utover dette. Lønnsomhet ligger trolig 16–22 måneder utenfor 24-månedersvinduet og krever at fase 4 lykkes i et nytt geografisk marked. Den strategiske implikasjonen er at hver faseovergang bør behandles som et reelt go/no-go-beslutningspunkt med tydelige terskelverdier på snittkurv, adopsjonsrate og bidragsmargin, slik kontrollrammeverket i seksjon 7.4 legger opp til.

Referanser

- Afridi, S., et al. (2025). Impact of drone disturbances on wildlife: A review. *Drones*, 9(4), 311. <https://doi.org/10.3390/drones9040311>
- Alti Vinterbro. (n.d.). *Butikkoversikt*. Retrieved April 17, 2026, from <https://alti.no/vinterbro/butikkoversikt/>
- Amazon Prime Air. (2024). *Amazon prime air receives faa approval for drone deliveries*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.amazon.com/primeair>
- Aspelund, A. (2026). *Forelesningsnotater i tjø4165 markedsføringsledelse for teknologibedrifter* [NTNU].
- Aviant AS. (2024). *Aviant launches norway's longest autonomous home drone delivery service in lillehammer*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/aviant-launches-norways-longest-autonomous-home-drone-delivery-service-in-lillehammer/>
- Bærum kommune. (n.d.). *Veileder: Tomtestørrelse, grad av utnyttning*. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/byggesak/hva-skal-du-bygge-rive-eller-endre/tomtestørrelse-grad-av-utnyttning/>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- BloombergNEF. (2024). *Electric vehicle battery prices survey 2024* (tech. rep.). BloombergNEF. <https://about.bnef.com/blog/lithium-ion-battery-pack-prices-hit-record-low-of-115-kwh/>
- CB Insights. (2025). *Aviant – products, competitors, financials, employees, headquarters locations*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.cbinsights.com/company/aviant>
- Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). *Competing against luck: The story of innovation and customer choice*. HarperBusiness.
- DoorDash. (2025). *Doordash releases fourth quarter and full year 2024 financial results*. Retrieved April 26, 2026, from <https://ir.doordash.com/news/news-details/2025/DoorDash-Releases-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2024-Financial-Results/default.aspx>
- DroneXL. (2026). *Zipline's \$7.6b bet: The economics of delivering burritos vs. saving lives*. Retrieved April 15, 2026, from <https://dronexl.co/2026/01/21/zipline-economics-of-drone-delivery/>
- Europaparlamentet og Rådet. (2004). *Forordning (ef) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører*. Retrieved April 24, 2026, from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NO/TXT/?uri=CELEX:32004R0785>
- European Union Aviation Safety Agency. (2021). *U-space regulation: Implementation of a regulatory framework for drone operations in the european union* (tech. rep. No. EU 2021/664). EASA. <https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones/u-space>
- Fellesforbundet. (2023). *En helhetlig samferdsels- og transportpolitikk for bærekraftig verdiskaping* [Uttalelse fra landsmøtet 2023]. Retrieved April 25, 2026, from <https://www.fellesforbundet.no/om-fellesforbundet/styrende-dokumenter/landsmote-2023>
- dokumenter/landsmote-2023/uttalelser/
- Finansavisen. (2024). *Oda har tapt 1,4 milliarder siden oppstart*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.finansavisen.no/handel/2024/09/08/8177090/oda-har-tapt-1-4-milliarder-siden-oppstart>
- foodora. (2026). *All cities in norway where you can order food online*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.foodora.no/en/city>
- Fornybar Norge. (2025). *Om fornybarnæringen*. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.fornybarnorge.no/om-naringen/>
- Gallagher, K., & Parsons, J. (1997). A framework for targeting banner advertising on the internet. *Proceedings of the Thirtieth Hawaii International Conference on System Sciences*, 4, 265–274.
- Halden Arbeiderblad. (2021). *I dag åpner foodora i halden* [Kilde brukt til opplysning om Foodoras typiske leveringstid]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ha-halden.no/i-dag-apner-foodora-i-halden/s/5-20-1477073>
- Hotelling, H. (1929). Stability in competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41–57. <https://doi.org/10.2307/2224214>
- Innovasjon Norge. (2025). *Tilskudd til smarte transportløsninger (pilot-t)*. Retrieved April 26, 2026, from [https://www.innovasjon norge.no/tjeneste/tilskudd-til-smarte-transportlosninger-\(pilot-t\)](https://www.innovasjon norge.no/tjeneste/tilskudd-til-smarte-transportlosninger-(pilot-t))
- Justis- og beredskapsdepartementet. (2018). *Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)*. Retrieved April 24, 2026, from <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38>
- Kahneman, D., & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: Two perspectives on life. In F. A. Huppert, N. Baylis, & B. Keverne (Eds.), *The science of well-being* (pp. 285–304). Oxford University Press.
- Konapur, R., Maini, S., & Segal, E. (2025, May). *Report: Zipline's business breakdown & founding story*. Contrary Research. Retrieved March 24, 2026, from <https://research.contrary.com/company/zipline>
- Korosec, K. (2026a, January). *Zipline charts drone delivery expansion with \$600m in new funding*. TechCrunch. Retrieved March 24, 2026, from <https://techcrunch.com/2026/01/21/zipline-charts-drone-delivery-expansion-with-600m-in-new-funding/>
- Korosec, K. (2026b). *Zipline snaps up another \$200m to fuel its drone delivery expansion*. TechCrunch. Retrieved April 24, 2026, from <https://techcrunch.com/2026/03/23/zipline-snaps-up-another-200m-to-fuel-its-drone-delivery-expansion/>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). *Marketing management* (16th ed.) [Global Edition]. Pearson.
- Lotinga, M. J. B., Green, M. C., & Torija, A. J. (2025). Human perception and response to sound from unmanned aircraft systems within ambient acoustic environments. *npj Acoustics*, 1(2). <https://doi.org/10.1038/s44384-024-00001-6>
- Luftfartstilsynet. (2023). *Regler for droner – tillatelser for vblos-operasjoner*. Retrieved April 12, 2026, from [https://luftfartstilsynet.no/droner/](https://luftfartstilsynet.no/droner/Miunscher,R.,Vetter,M.,&Scheuerle,T.(2016).Areviewandtaxonomyofchoicearchitecturetechniques.JournalofBehavioralDecisionMaking,29(5),511–524.https://doi.org/10.1002/bdm.1897)
- Miunscher, R., Vetter, M., & Scheuerle, T. (2016). A review and taxonomy of choice architecture techniques. *Journal of Behavioral Decision Making*, 29(5), 511–524. <https://doi.org/10.1002/bdm.1897>
- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. (2024). *Sterk økning i 5g-dekningen i nord-norge* [Kilde brukt til tall på norsk 5G-dekning ved utgangen av 2024]. Retrieved April 24, 2026, from <https://nkom.no/aktuelt/sterk-okning-i-5g-dekningen-i-nord-norge>
- Omholt, E. L. (2023, May). *Hva er inntekten der du bor?* Statistisk sentralbyrå. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/statistikk/inntekts-og-formuesstatistikk-for-husholdninger/artikler/hva-er-inntekten-der-du-bor>
- Oster, S. M. (1999). Industry analysis. In *Modern competitive analysis* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Parat24. (2024). *Luftfart og statsbudsjettet for 2025*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.parat24.com/nyheter/luftfart-og-statsbudsjettet-for-2025/288702>
- Pfeifer, P. E., Haskins, M. E., & Conroy, R. M. (2005). Customer lifetime value, customer profitability, and the treatment of acquisition spending. *Journal of Managerial Issues*, 17(1), 11–25.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
- Purehelp. (2025). *Foodora norway as – regnskapstall 2024*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.purehelp.no/m/company/details/foodoranorwayas/996691349>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rogers, K. (2024, April). *Autonomous drone startup zipline hits 1 million deliveries*. CNBC. Retrieved March 24, 2026, from <https://www.cnbc.com/2024/04/19/autonomous-drone-startup-zipline-hits-1-million-deliveries.html>
- Ruter. (2026). *Båt: Rutetabeller og linjekart*. Retrieved April 26, 2026, from <https://ruter.no/planlegg-reise/rutetabeller-og-linjekart/baat>
- Samferdselsdepartementet. (2024a). *Forskrift om u-space og krav til en integrert digital luftfartspublikasjon for brukere av luftrommet* [Forskrift BSL A 7-3, fastsatt 23. oktober 2024]. Retrieved April 24, 2026, from <https://lovdata.no/forskrift/2024-10-23-2572>
- Samferdselsdepartementet. (2024b). *Prop. 1 s (2024–2025): Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2025*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-1-s-20242025/id3056778/>
- Samferdselsdepartementet. (2025). *Meld. st. 15 (2024–2025): Droner og ny luftmobilitet*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20242025/id3094040/>
- Statistisk sentralbyrå. (2024). *Arbeidskraftkostnader*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lonn-og-arbeidskraftkostnader/statistikk/arbeidskraftkostnader>
- Statistisk sentralbyrå. (2025a). *Kommunefakta asker*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/kommunefakta/asker>
- Statistisk sentralbyrå. (2025b). *Kommunefakta bærum*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/kommunefakta/baerum>
- Statistisk sentralbyrå. (2026). *07459: Befolkning, etter år og region*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.ssb.no/statbank/table/07459>
- Stevens, T. (2025). *Burritos from heaven: Are drones the future of delivery?* Retrieved April 15, 2026, from <https://www.theverge.com/tech/864601/zipline-drone-delivery-food-takeout-texas>
- The Logistics Navigators. (2026). *Zipline and the network design behind the most advanced autonomous delivery system in the world*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.logisticsnavigators.com/startup-corner/zipline-and-the-network-design-behind-the-most-advanced-autonomous-delivery-system-in-the-world>
- Veisdal, J. (2020). The median voter theorem: Why politicians move to the center. In *The best writing on mathematics 2020*. Princeton University Press.
- Wing Aviation LLC. (2024). *Wing drone delivery – operations and markets*. Retrieved April 12, 2026, from <https://wing.com>
- Wolt. (2026a). *Asker og sandvika: Levering av mat, restauranter, kolonier og butikker*. Retrieved April 26, 2026, from <https://wolt.com/nb/nor/asker-og-sandvika>
- Wolt. (2026b). *Nesoddtangen: Levering av mat, restauranter, kolonier og butikker*. Retrieved April 26, 2026, from <https://wolt.com/nb/nor/nesoddtangen>
- World Economic Forum. (2024). *Digital readiness: Norway among global leaders in technology adoption* [Kilde brukt til påstanden om at nordmenn er raske til å adoptere ny teknologi]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2024>
- Zipline International Inc. (2026). *About zipline*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.zipline.com/about>

Vedlegg

A Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner

Basert på en klusteranalyse av spørreundersøkelsen (N = 54) identifiseres fire distinkte kundesegmenter. Forbeholdet er at utvalget er lavt for en stabil klusterløsning, og at segment K2 (n = 8) bør tolkes med særlig varsomhet. Resultatene bør valideres kvalitativt, for eksempel gjennom fokusgrupper.

Segmentbeskrivelser

K1 – Miljøbevisste allroundere (11 stk, 20 %). Høyest miljøbevissthet og teknologiåpenhet av alle segmenter, kombinert med høyt tidspress og prisbevissthet. Jevn kjønnsfordeling, blandet aldersprofil med flest 18–25 og 46–55, og 55 % fulltid-sansatte. 55 % har inntekt over 700 k. Bor primært i Vestland og Oslo. 36 % vil bruke drone. Pålitelighet (6,09) og lav pris (5,73) er viktigste kriterier, men miljø scorer også høyt (5,00). Sikkerhet er den største bekymringen (73 %).

K2 – Lavt engasjerte skeptikere (8 stk, 15 %). Lavest på teknologiåpenhet og tidspress. Eldst profil – 62 % er over 46 år, 50 % over 700 k inntekt, 50 % bor i utkant av by eller landlig. 62 % bestiller aldri hjemlevering. Kun 12 % vil bruke drone. Lavt prioritert segment for Zipline – vanskelig å konvertere og lite motivert for endring.

K3 – Travle pragmatikere (16 stk, 26 %). Høyest tidspress (5,07), middels teknologiåpenhet, lav miljøbevissthet. 64 % er 18–25 år, primært studenter, bor i Trøndelag og Innlandet. Bestiller relativt hyppig hjemlevering. Kun 29 % vil bruke drone. Rask levering (5,86) og pålitelighet (6,00) er viktigst – miljø er lite viktig (2,93). Pålitelighet er den største bekymringen (57 %).

K4 – Unge prisbevisste tek-positive (21 stk, 39 %). Størst segment. Høy teknologiåpenhet og svært høy prissensitivitet. 90 % er under 26 år, 71 % studenter, 52 % med inntekt under 100 k. 81 % bor sentralt i by, flest fra Trøndelag. 62 % vil bruke drone – høyest av alle segmenter. Lav pris (6,10) og pålitelighet (6,14) er viktigst, miljø lite viktig (3,00). Pålitelighet er den største bekymringen (62 %).

Implikasjoner for Zipline

Primærmål (early adopters): K4 (39 %). Størst segment med høyest drone-vilje. Unge, urbane og teknologiåpne. Pris og bekvemmelighet er nøkkelbudskapet, ikke miljø. Naturlig startsegment i Trondheim.

Sekundærmål: K1 (20 %). Kan nås med et kombinert budskap om teknologi, miljø og effektivitet. Høyere inntekt gjør dem mindre prissensitive i praksis.

Potensiell vekst: K3 (26 %). Tidspresset og aktive brukere av hjemlevering. Kan konverteres dersom pålitelighet og hastighet kommuniseres tydelig.

Deprioritert: K2 (15 %). Lav teknologiåpenhet og drone-vilje. Ikke lønnsomt å prioritere i en tidlig markedsfase.

B Fokusgruppe – gjennomføring og analyse

Metodisk begrunnelse

Fokusgrupper er egnet til å avdekke kollektive holdninger og meninger, kartlegge kundemotivasjoner og teste aksept for nye produkter eller tjenester. Metoden gir høy detaljgrad, men lav presisjon. En svakhet ved fokusgrupper som metode er at innsikten kan bli smal, at tolkning er subjektiv, og at enkeltpersoner kan dominere

Forskningsspørsmål

Ziplines etableringsutfordring har to dimensjoner. Den første er kvalitativ og handler om forbrukerholdninger og opplevd relevans. Den andre er strukturell og handler om regulatoriske og infrastrukturelle barrierer. Fokusgruppen adresserer de kvalitative forskningsspørsmålene. Det strukturelle spørsmålet er ikke egnet for fokusgrupper og belyses derfor gjennom sekundærkilder.

Kvalitative forskningsspørsmål.

- **FS1:** Oppfattes tjenesten som relevant sammenlignet med andre alternativer?
- **FS2:** Hvilke holdninger har norske forbrukere til dronelevering, særlig med tanke på trygghet, personvern og støy?
- **FS3:** Vil bærekraft fungere som en verdiskapende faktor for dronelevering?
- **FS4:** Hvilke faktorer senker terskelen for at norske forbrukere skal teste dronelevering for første gang?

Strukturelle forskningsspørsmål.

- **FS5:** Hvilke regulatoriske, infrastrukturelle og markedsmessige barrierer hindrer dronelevering i Norge?

Hypoteser

Fire hypoteser ble formulert i forkant av gjennomføringen og evalueres ut fra svarene i fokusgruppen lenger ned.

- **H1** (knyttet til FS1): Forbrukere oppfatter rask levering som en attraktiv egenskap ved dronelevering, særlig i situasjoner der eksisterende alternativer har svak tilgjengelighet.
- **H2** (knyttet til FS2): Forbrukere har bekymringer rundt trygghet, personvern og støy ved dronelevering.
- **H3** (knyttet til FS3): Bærekraft er en viktig faktor for valg av leveringstjeneste.
- **H4** (knyttet til FS4): Norske forbrukeres terskel for å teste dronelevering senkes av lavere priser.

Utvalg og rekruttering

Fokusgruppen bestod av fire deltakere fra samme familie og utgjør dermed en homogen gruppe som er lite representativ for den generelle befolkningen. Deltakerne er i tillegg lite aktive brukere av hjemlevering, noe som begrenser overføringsverdien til hyppige brukere. Anbefalt størrelse for en fokusgruppe er 4–12 deltakere med én eller flere moderatorer (Aspelund, 2026, Forelesning 7), og gruppen ligger dermed i nedre sjikt av det anbefalte intervallet. Færre deltakere reduserer bredden i meninger som fanges opp, men gir samtidig den enkelte mer tid til å utdype sine synspunkter. Det ble kun gjennomført én fokusgruppe, noe som gir et lite grunnlag der enkeltstemmer kan bli vektlagt uforholdsmessig mye. Funnene må derfor tolkes med forbehold.

Praktisk oppsett

Fokusgruppen ble gjennomført rundt et kjøkkenbord med en varighet på omtrent 60 minutter, og plasseringen sikret at samtlige deltakere kunne se hverandre. Moderator gjennomførte fokusgruppen alene og hadde ansvar for å stille spørsmål, lede samtalen og notere hva som ble sagt underveis. Denne kombinasjonen utgjør en svakhet, ettersom moderator i praksis bare hadde kapasitet til å notere det som ble sagt, og ikke til å registrere gruppedynamikk og kroppsspråk.

Gjennomføring av fokusgruppe

Samtalen var strukturert fra bredt til konkret, slik at Zipline-konseptet først ble introdusert etter at deltakernes generelle holdninger og vaner knyttet til hjemlevering var kartlagt. Dette ble gjort for å redusere risikoen for at konseptet styrte de innledende svarene. Fokusgruppen ble gjennomført anonymt, og deltakerne omtales som D1, D2, D3 og D4 videre.

Del A – Oppvarming (5 min).

Hva spiste du sist gang du bestilte mat hjem? Alle fire deltakere oppga sushi.

Hvor ofte bestiller dere hjemlevering av mat, og hva er den typiske situasjonen når det skjer?

- **D1:** Sjeldent, men skjer gjerne i forbindelse med møter knyttet til verv på skolen.
- **D2:** Mindre enn én gang i året. Bestiller i så fall når det skjer noe sosialt med venner.
- **D3:** Bestiller hjemlevering veldig sjeldent.
- **D4:** Bestiller hovedsakelig store mengder pizza til arrangementer man er med på å arrangere.

Del B – Problem og behov (10 min).

Hva er det egentlige problemet du løser når du bestiller hjemlevering av mat? Handler det om tid, matlyst, energi eller noe annet?

- **D1:** Det handler primært om å spare tid. Det er enkelt og praktisk når man er lat eller fyllesyk og ikke orker å lage mat selv.
- **D2:** Det handler om å spare tid. Man har heller ikke alltid mulighet til å hente mat selv uten tilgang på bil.
- **D3:** Ikke besvart.
- **D4:** Det handler om å spare tid og forenkle logistikken rundt mat ved arrangementer.

Hva fungerer bra med tjenestene du har brukt? Hva er irriterende eller mangelfullt?

- **D1:** Tjenestene er ikke alltid helt pålitelige når det gjelder ventetid.
- **D2:** Det er enkelt å bestille. Det er lett å logge inn i en app, skrive hva man vil ha og hvor det skal leveres.
- **D3:** Det er et bredt utvalg å velge mellom.
- **D4:** Det er positivt at man får med bestikk og lignende, og at de tilbyr ekstra produkter som rømmedressing. I tillegg er betalingsprosessen enkel og grei.

Del C – Kundereisen (10 min).

Når du bestemmer deg for å bestille mat, hva skjer fra du kjenner behovet til du faktisk trykker bestill?

- **D1:** Vurderer hva et tilsvarende måltid ville kostet på Rema 1000, og regner ut differansen mot hva det ville kostet hos Foodora/Wolt. Deretter tenker man over om tiden man sparer på å slippe å lage maten er verdt pengene.
- **D2:** Starter med å tenke på hva slags mat man har lyst på, søker deretter opp restauranter som tilbyr det, og blar gjennom alternativene før man tar en beslutning.
- **D3:** Spør seg selv hvor det er enkelt å bestille mat, hvem som har god oversikt over meny og enkel betaling. Det er også en fordel om det er et sted man har bestilt fra tidligere og er kjent med.
- **D4:** Ikke besvart.

Hva påvirker hvilken leveringstjeneste du velger, for eksempel anmeldelser, venner, pris eller tidligere erfaring?

- **D1:** Valget påvirkes hovedsakelig av anbefalinger fra venner, gode tilbud og tidligere erfaring.
- **D2:** De viktigste faktorene er anbefaling fra venner, kjennskap til leveringstjenesten, gode tilbud og kampanjer.
- **D3:** Valget påvirkes av anbefaling fra venner og reklame.
- **D4:** Valget avhenger sterkt av tidligere erfaring.

Hva er det som til slutt avgjør om du bestiller eller ikke?

- **D1:** At smaken og tidsbesparing gjør prisen verdt det.
- **D2:** At man har lyst på maten og at prisen oppleves som akseptabel.
- **D3:** At man finner det man ønsker og er overbevist om at maten er god.
- **D4:** Om alle som skal ha mat faktisk møter opp.

Del D – Test av Zipline-konsept (25 min).

Før neste del ble følgende beskrivelse lest opp for deltakerne på en nøytral måte: «Zipline er et selskap som leverer mat med drone. Dronen flyr 100 meter over bakken og senker ned leveransen uten å lande. Leveringstiden er omtrent lik eller kortere enn ved annen hjemlevering. Tenk dere at dette fantes i byen deres.»

Førsteinntrykk (FS1).

Hva er din aller første tanke?

- **D1:** Konseptet virker lovende dersom det er billigere, raskere og sikkert. Samtidig er det bekymring knyttet til støy og følelsen av å bli overvåket.
- **D2:** Det er skepsis knyttet til leveringssikkerhet og hvordan man sikrer at maten kommer frem til riktig person og ikke blir stjålet. Det er også usikkerhet rundt hvordan tjenesten håndterer dårlig vær.
- **D3:** Konseptet virker nyttig for folk som bor avsidesliggende til, for eksempel på andre siden av en fjord. Mange forbinder også droner med krig og kan derfor oppleve dem som ubehagelige. Det er i tillegg ubehagelig at dronene flyr rundt

med kamera og filmer, selv om det å filme folk ikke er hensikten.

- **D4:** Dette oppleves som naturlig teknologisk utvikling og at det er den veien verden beveger seg i.

Hva virker attraktivt?

- **D1:** Det er ikke viktig hvordan maten blir levert så lenge det er billigere og kjappere enn andre alternativer.
- **D2:** Konseptet virker spennende. Deltakeren er nysgjerrig og motivert til å prøve tjenesten fordi det er noe nytt og spennende.
- **D3:** Rask levering og bedre hygiene virker attraktivt, ettersom tradisjonelle leveringsmetoder som sykkelbud og kjøretøy kan oppleves som uhygieniske.
- **D4:** Miljøprofilen virker attraktiv. Det ville også vært attraktivt hvis dronen kunne hentet opp mat fra flere ulike steder i én og samme leveranse.

Hva virker uklart eller usikkert?

- **D1:** Det er uklart rundt overleveringen av maten når man ikke møter et menneske.
- **D2:** Det er usikkerhet rundt hvordan dronen takler ulike værforhold, om den klarer å levere til riktig person, og om den kan håndtere store bestillinger, holde maten varm og transportere den stabilt uten at maten velter.
- **D3:** Det er usikkerhet rundt hvordan dronen takler ulike værforhold og om tjenesten er pålitelig nok i dårlig vær.
- **D4:** Det er uklart om dronen klarer å gjennomføre leveranser under krevende værforhold som vind, regn og snø.

Barrierer og drivere (FS2 og FS4).

Hva skal til for at du tester tjenesten, og hva ville stoppet deg?

- **D1:** Tjenesten måtte være billig, dokumentert pålitelig og helst noe folk flest bruker. Det som ville stoppet valget er høy pris og manglende trygghet.
- **D2:** Det viktigste er at tjenesten er pålitelig og har et godt tilbud. Et samarbeid med influencere kunne gi nyttig innblikk i hvordan tjenesten fungerer, og samarbeid med kjente restaurantkjeder som Peppes og Sumo ville senket terskelen for å prøve den.
- **D3:** Anbefaling fra noen man kjenner, nysgjerrighet på selve leveringsmåten eller eksponering gjennom reklame er viktig. Samarbeid med store aktører man stoler på ville også hjulpet.
- **D4:** Det som ville stoppet valget er usikkerhet rundt leveringen, særlig forsinkelser og om maten holder seg varm og kommer tidsnok.

Ville du vært komfortabel med en drone over nabolaget ditt?

- **D1:** Det er i utgangspunktet greit, men det er viktig å kunne se om det er en matdrone eller en annen drone som filmer. Usikkerhet rundt dette oppleves som en svekkelse av privatlivet.
- **D2:** En til to droner er greit, men mange droner daglig er ikke akseptabelt. Det ville vært lettere å akseptere utenfor sentrum, hvor det er mindre bebyggelse.
- **D3:** Droner forbindes med krig og oppleves derfor ikke som komfortabelt. Det ville også vært ubehagelig om naboene bestilte mat uten at man visste at en

drone kom. Det ville vært lettere å akseptere utenfor sentrum, hvor det er mindre bebyggelse.

- **D4:** Droner over hus og nabolag hele tiden er ikke særlig ønskelig.

Hva tenker du om støy og personvern?

- **D1:** Mye bråk fra dronen er irriterende. Mistanke om at dronen brukes til noe annet enn matlevering er ikke akseptabelt, og dronene bør derfor være godt merket slik at man kan se hvem som eier dem.
- **D2:** Droner oppleves som forstyrrende for personvernet, og hvor irriterende støyen er avhenger av mengden. Dronene bør være godt merket slik at man vet at det dreier seg om matlevering og ikke noe annet.
- **D3:** Sier seg enig med D2 i at droner bør være godt merket, ettersom tydelig merking gjør at man føler seg tryggere.
- **D4:** Mye støy over huset er en bekymring, og droner oppleves heller ikke som særlig gunstig for personvernet.

Bærekraft (FS3).

Zipline hevder droneleveranser gir 97% lavere CO₂-utslipp enn tradisjonell levering. Ville det påvirket valget ditt i praksis, eller er det mer en bonus?

- **D1:** Miljøprofilen ville påvirket valget positivt, men prisen ville uansett trumfet hensynet til bærekraft. Det kan tippe valget i en viss retning, men er ikke en primær faktor.
- **D2:** Sier seg enig med D1 i at miljøprofilen kunne påvirket valget, men kun dersom kostnadene var like som for eksisterende alternativer.
- **D3:** Sier seg enig med D1 og D2 i at miljøprofilen kunne påvirket valget, men kun dersom kostnadene var like som for eksisterende alternativer.
- **D4:** Miljøprofilen oppleves mer som en bonus og ville ikke påvirket valget i praksis.

Situasjonsbruk (FS1).

Kan du beskrive en konkret situasjon der Zipline hadde passet perfekt?

- **D1:** En fjelltur der maten kan leveres direkte til en GPS-posisjon.
- **D2:** For folk som bor usentralt og kronglete til.
- **D3:** Dronelevering hadde vært nyttig på hytten eller andre steder utenfor byen.
- **D4:** Sier seg enig med D1 om at en fjelltur med levering direkte til en GPS-posisjon hadde vært en passende situasjon.

Er det situasjoner der du aldri ville valgt det?

- **D1:** Hvis man har en nabo som ikke liker droner, ville det ikke vært aktuelt å bruke tjenesten.
- **D2:** Ville unngått å bruke tjenesten i byen, med unntak av situasjoner der man for eksempel har brukket foten og ikke kommer seg ut. Det ville heller ikke vært aktuelt dersom man bor i nærheten av en flyplass eller militærleir.
- **D3:** I tettbebygde strøk og i blokk ville tjenesten ikke blitt valgt.
- **D4:** Dersom man har en nabo som er svært negativ til droner ville det ikke vært

aktuelt å bruke tjenesten.

Segment og posisjonering.

Hvem tror du dette passer best for? Beskriv den typiske Zipline-brukeren.

- **D1:** Unge folk som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.
- **D2:** Ung singel mann rundt 30 år, som bor usentralt og er teknologientusiast. Passer også for folk uten tilgang på andre leveringstjenester.
- **D3:** En gjeng med menn mellom 20 og 60 år som synes droner og teknologi er kult og spennende.
- **D4:** Unge mennesker i 20- og tidlig 30-årene som har begynt i jobb, har penger til å bestille mat og er vant til å bruke teknologi i hverdagen.

Del E – Prioritering og avslutning (10 min).

Hva er de viktigste tingene Zipline må få på plass for at du skal velge dem?

- **D1:** Tjenesten må være pålitelig, billig og trygg.
- **D2:** Pålitelighet er avgjørende, i tillegg til at bestillingsmåten må være profesjonell, oversiktlig og enkel.
- **D3:** Det må være et system som gjør levering og mottak av maten så enkelt som mulig.
- **D4:** Pålitelighet er det viktigste.

Hva må være på plass for at dette skal føles trygt?

- **D1:** Teknologien må ikke misbrukes til andre formål, og uhell må unngås.
- **D2:** Det må være kjent at selskapet har fått de nødvendige tillatelsene, og det oppleves som tryggere dersom dronene styres av mennesker og ikke roboter.
- **D3:** Leveringsmåten må være godkjent og lovlig. I tillegg bør tjenesten markedsføres godt på forhånd, slik at det blir allment kjent hva som skjer når noen får levert mat på denne måten.
- **D4:** Dronene må være dokumentert pålitelige og teknologien gjennomprøvd før man kan føle seg trygg på å bruke tjenesten.

Analyse av fokusgruppe – Zipline i det norske markedet

FS1 – Opplevd relevans sammenlignet med eksisterende alternativer.

Rask levering ble fremhevet som attraktivt da Zipline-konseptet ble vurdert, særlig kombinasjonen av kortere ventetid og lavere pris sammenlignet med eksisterende alternativer. Samtlige deltakere mente tjenesten passet best i avsidesliggende områder, som på fjellturer, hytter og andre usentrale steder. Flere sa de ville unngått tjenesten i tettbebygde strøk der Foodora og Wolt allerede leverer. Rask levering oppfattes dermed som en reell verdi, særlig der dagens tilbud er svakt, og H1 støttes dermed.

FS2 – Holdninger knyttet til trygghet, personvern og støy.

Et flertall av deltakerne trakk frem sikkerhet, værutsatthet og personvern som sentrale innvendinger. Konkrete momenter omfattet støy, opplevelsen av å bli overvåket, dårlig vær og assosiasjoner mellom droner og krig. Flere understreket også tydelig merking som en forutsetning for at tjenesten skal oppleves som trygg og troverdig. Dette støtter opp under H2.

FS3 – Bærekraft som verdiskapende faktor. Bærekraft fungerer ikke som en viktig faktor for valg av leveringstjeneste. Bare en deltaker nevnte miljøprofilen spontant, mens de øvrige først tok det opp etter at 97 % lavere CO₂-utslipp ble eksplisitt presentert. Selv da behandlet ingen bærekraft som en primær verdiskapende faktor. Bærekraft fremstår dermed som et sekundært skille mellom like alternativer, ikke som selvstendig motivasjon, og H3 støttes ikke.

FS4 – Faktorer som senker terskelen for førstegangsbruk. Pris er en viktig faktor for førstegangsbruk, sammen med tillit til leveringstjenesten. Enkelte deltakere nevnte pris som direkte forutsetning, og flere viste det samme indirekte ved at miljøprofilen kun ville påvirket valget dersom prisen var lik for eksisterende alternativer. Tillit fremstår samtidig som en uavhengig forutsetning, der særlig samarbeid med kjente aktører ble fremhevet som tillitsskapende tiltak. H4 støttes, men adopsjon krever at både pris og tillit er på plass.

Samlet vurdering. Fokusgruppen avdekker at pris, hastighet og pålitelighet er sentrale verdier for forbrukerne, mens bærekraft spiller en sekundær rolle. Tjenesten oppleves som mest relevant i forsteder der eksisterende alternativer har svak tilgjengelighet, mens tettbebygde strøk har akseptable løsninger fra før. Deltakerne har bekymringer rundt trygghet, personvern og støy, noe som bør tas hensyn til i kommunikasjonen. For markedsplanen støtter funnene en segmenteringsstrategi som prioriterer brukere i utkanten av byer og i forsteder, en posisjonering basert på pris og hastighet, og en kommunikasjon som bygger tillit gjennom samarbeid med etablerte restaurantkjeder.

C Økonomisk analyse: detaljerte beregninger

Vedlegget tallfester forutsetningene som ligger bak hovedtallene i seksjon 8. Hver underseksjon dokumenterer kilder og antagelser for ett kostnads- eller inntektsledd, og avslutningsvis presenteres volum- og kontantstrømberegningene som tabell 4 bygger på, samt tolkningen av følsomhetsanalysen i tabell 5.

C.1 CAPEX per drone

Zipline oppgir ikke offentlige kostnader for Platform 2-dronen, og det finnes ingen tilgjengelig prisliste for VTOL-leveringsdroner i samme klasse. Som referansepunkt brukes Wingcopter 198, en kommersiell tilt-rotor-VTOL med 5 kg nyttelast og BVLOS-sertifisering under arbeid, der bransjekilder oppgir en enhetspris i området 80 000–100 000 USD (DroneDeliveryPro, 2024). Et basisanslag på 90 000 USD per drone, eller om lag 945 000 NOK ved en kurs på 10,5 NOK/USD, brukes videre. En pilotflåte på fem droner gir da 4,7 MNOK i drone-CAPEX. Utvidelsen til 17–20 droner i fase 1 og 32–35 droner i fase 2 gir inkremental drone-CAPEX på henholdsvis 11,3–14,2 MNOK og 11,3–14,2 MNOK.

C.2 Hub og regulatorisk oppstart

En hub med launchpad, lading, lager og programvareintegrasjon ved Alti Vinterbro estimeres til 1,5 MNOK basert på industribenchmark for distribusjonssentre i samme kategori (FreightAmigo, 2025). Luftfartstilsynet krever 20 000 NOK årlig

gebyr for godkjent operatør i spesifikk kategori, pluss saksbehandlingsgebyr etter regning (UAS Norway, 2025). Hovedkostnaden ligger i ekstern rådgivning og teknisk dokumentasjon for SORA-vurdering og BVLOS-søknad, som for sammenlignbare europeiske oppstartsprosjekter ligger på 50 000–150 000 EUR (Pro Fly Center, 2024), tilsvarende 0,6–1,8 MNOK. Et basisanslag på 1,0 MNOK brukes videre. Inkludert reserve for uforutsette kostnader lander samlet pilot-CAPEX på 7,7 MNOK.

C.3 Fast OPEX inkludert markedsbudsjett

Pilotorganisasjonen består av fem heltidsstillinger (pilotprosjektleder, operasjonssansvarlig, markedsansvarlig, partneransvarlig og tekniker). Brutto årslønn for sammenlignbare stillinger i Oslo-regionen ligger i området 750 000–1 000 000 NOK (Statistisk sentralbyrå, 2025c; Tekna, 2025). Et lastet kostnadsmultiplikator på 1,35 brukes for å fange arbeidsgiveravgift på 14,1 % i sone 1 (Skatteetaten, 2025), feriepenger på 12 %, OTP på 5 % og yrkesskadeforsikring. Ved gjennomsnittlig brutto årslønn på 850 000 NOK gir dette en samlet arbeidskraftkostnad på 1,15 MNOK per årsverk per år, eller om lag 480 k per måned for fem stillinger. Leie av et hub-areal på 175 m² ved Vinterbro (kombi kontor og lager) anslås til 1 300 NOK/m²/år (Metra Næringsmegling, 2025), tilsvarende 19 k per måned. Ansvarsforsikring for en flåte på fem droner i BVLOS-drift anslås til 20 k per måned basert på europeiske benchmarks for kommersiell BVLOS-forsikring (Coverdrone, 2025; JOUAV, 2024). Markedsbudsjettet fordeles på tiltakene som beskrives i aktivitetsprogrammet, og skaleres opp gjennom fasene etter hvert som nye markeder kommer til. Allokeringen følger kanalvalget per segment fra målrettingen. For Nesodden (distriktssegmentet) vektet intensjons- og relasjonsbaserte kanaler tyngst i piloten. I fase 1 dominerer publikumsbasert annonsering for forstadssegmentet i Bærum og Asker. I fase 2 introduseres et ambassadørprogram for Holmenkollen-klyngen som er relasjonsbasert. I fase 3 absorberer budsjettet videreførte kampanjer i alle markedene samt analyse- og samordningsarbeid. Tabell 6 viser den indikative allokeringen per tiltak og fase.

Tabell 6: Indikativ allokering av månedlig markedsbudsjett per fase (k NOK).

Tiltak	Pilot	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Sosiale medier-annonsering (publikumsbasert, Meta og Instagram)	30	180	200	220
Kontekstuelle annonser i tidskritiske situasjoner (intensjonsbasert)	40	70	80	90
Co-marketing med innholdspartnere	25	50	60	70
Byttekampanje med rabatterte eller gratis førstegangsleveranse	25	50	60	70
Ambassadørprogram (relasjonsbasert)	—	—	80	60
Lokal-PR, naboinformasjon og sikkerhetskommunikasjon	20	30	40	50
Innholdsproduksjon (kreativt materiell, video, partnermateriell)	10	20	30	40
Sum	150	400	550	600

Allokeringen kombinerer intensjonsbaserte kanaler som fanger opp eksisterende behov, publikumsbaserte kanaler som bygger kjennskap mot Foodora- og Wolt-brukere i Bærum og Asker, relasjonsbaserte kanaler gjennom partnere, ambassadører og nabolag, og en byttekampanje som senker prøveterskelen mot etablerte alternativer. Synlige droneoperasjoner inngår som organisk forsterkning og krever ikke eget budsjett. En allokering på 30 k til Meta-annonsering i piloten tilsvarer om lag 200 000 visninger per måned ved en norsk Meta-CPM rundt 147 NOK (Superads, 2026), et nivå som rekker hele Nesoddens målgruppe flere ganger i løpet av pilotperioden. Tilsvarende sanity check for fase 1 (180 k på Meta) gir om lag 1,2 millioner visninger per måned i Bærum og Asker. Markedsbudsjettet utgjør samlet om lag 22 prosent av fast OPEX i piloten og 21–28 prosent i fase 1–3, og inngår i totalbeløpene som vises i tabell 4.

C.4 Variabel OPEX per leveranse

Energiforbruket for en VTOL-drone i Platform 2-klassen estimeres til 0,5–0,8 kWh per tur-retur-leveranse (Stolaroff et al., 2018), noe som med en kommersiell strømpris på 1,30 NOK/kWh inkludert nettleie, elavgift og MVA (Statistisk sentralbyrå, 2026) gir under 1 NOK i energikostnad per leveranse. Vedlikehold er hovedkilden til usikkerhet. Manna Aero, som er den mest transparente sammenlignbare aktøren, oppgir om lag 4 USD per leveranse ved nåværende drift, med ambisjon om 1 USD ved skala (Sacra Research, 2025). På pilotvolum allokeres slitasje over få leveranser, og et realistisk variabelt kostnadsanslag er 35 NOK per leveranse i pilot, fallende til 22 NOK ved fase 3-volum.

C.5 Inntekt per leveranse

I USA opererer Zipline med en forbrukerrettet modell der kunden betaler 0,99–2,99 USD i leveringsgebyr pluss et servicegebyr på 15–20 prosent oppad begrenset til 6 USD (Stevens, 2025). Den norske posisjoneringen krever et leveringsgebyr som ligger tydelig under Foodoras 49–59 NOK (All Restaurant Menus, 2026), og settes til 29 NOK. Partnerprovisjonen settes til 25 % av bestillingsverdien, lavere enn Foodoras 30–35 % og i nedre sjikt av Wolts 20–30 % (Nettavisen, 2024), for å gjøre Zipline attraktiv for partnere i oppstartsfasen. Snittbestilling antas å være 250 NOK basert på typisk ordreverdi for restaurantsegmentet i Norden (Statista, 2024). Samlet inntekt per leveranse blir dermed $29 + 0,25 \times 250 = 91,5$ NOK.

C.6 Volum og kontantstrømberegninger

Volumet ved utgangen av hver fase bygger på adopsjonsmålene i 5 og husholdningstallene i målmarkedene, om lag 9 550 husholdninger på Nesodden, 103 000 i Bærum og Asker (Statistisk sentralbyrå, 2025a, 2025b) og 22 000 i Vestre Aker (Oslo kommune, 2025). Markedsbudsjettet differensieres etter kanalmiks fra målrettingsanalysen. Pilot og fase 1 dominerer av publikumsbasert annonsering med Meta-CPM rundt 147 NOK i Norge (Superads, 2026), fase 2 vektet ambassadørprogram og lokal relasjonsbygging tyngre, og fase 3 absorberer både videreført kampanje og analysearbeid på tvers av segmentene.

Pilotfasen genererer et samlet operativt underskudd på om lag 7,8 MNOK over 12

måneder. Med snittvolum på 400 leveranser per måned dekker bidragsmarginen kun 22,6 k per måned, mens fast OPEX ligger på 670 k. Sammen med 7,7 MNOK i CAPEX gir piloten en akkumulert kapitalbinding på rundt 15,5 MNOK ved overgangen til fase 1.

Fase 1 legger på inkremental CAPEX på 13,5 MNOK og et operativt underskudd på rundt 7,6 MNOK over seks måneder. Bidragsmarginen ved utgangen av fasen er $4\,000 \times (91,5 - 28) = 254$ k per måned, fortsatt godt under fast OPEX på 1,42 MNOK per måned. Fase 2 utvider dekningen til Vestre Aker med 11 MNOK i ny CAPEX, og bidragsmarginen ved utgangen av fasen passerer 519 k per måned. Operativt underskudd i fase 2 lander på 10,6 MNOK fordi fast OPEX øker mer enn bidragsmarginen i denne perioden. Fase 3 har et lavere CAPEX-behov på 5 MNOK siden infrastrukturen i hovedsak er bygget, men operativt underskudd holder seg høyt på 12,9 MNOK fordi organisasjonen vokser parallelt med volumet.

Summert lander total kapitalbinding på 76 MNOK ved måned 24, fordelt på 37 MNOK kumulativ CAPEX og 39 MNOK kumulativt operativt underskudd. Dette er et grovt anslag som forutsetter at adopsjonstakten følger målene, og at norsk vinterdrift ikke krever vesentlige justeringer av flåtekapasitet eller vedlikeholds-frekvens utover det som er bygd inn i variabel kostnad.

C.7 Følsomhetsanalyse: tolkning

Snittkurven har størst marginaleffekt fordi den slår direkte gjennom på partnerprovisjonen som dominerer inntekten per leveranse. En reduksjon på 25 % i snittkurv senker bidragsmarginen fra 63,5 til 47 NOK per leveranse i fase 1, og forsinker break-even med flere måneder. CAC har isolert sett mer begrenset effekt fordi markedsbudsjettet bare utgjør om lag 22 % av fast OPEX, men slår sterkt inn i kombinasjon med svakere adopsjon. Det mest sårbare scenariet er kombinert lavere adopsjon og lavere snittkurv, som ville øke kapitalbehovet ved måned 24 med 14–18 MNOK utover basis.